

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. April 2004 (29.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/035039 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **A61K 31/17**,
31/381, 31/5377, C07D 413/12

(DE). **BARNES, Christopher** [GB/DE]; Sperberstrasse
109 A, 65812 Bad Soden (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/010400

(74) **Gemeinsamer Vertreter: MERCK PATENT GMBH**;
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
18. September 2003 (18.09.2003)

(81) **Bestimmungsstaaten (national):** AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,
RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 47 226.2 10. Oktober 2002 (10.10.2002) DE

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) **Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): MERCK PATENT GMBH** [DE/DE]; Frankfurter
Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).

(72) **Erfinder; und**

(75) **Erfinder/Anmelder (nur für US): DORSCH, Dieter**
[DE/DE]; Königsberger Strasse 17A, 64372 Ober-Ram-
stadt (DE). **CEZANNE, Bertram** [DE/DE]; Bahnstrasse
74, 64546 Mörfelden-Walldorf (DE). **MEDERSKI,
Werner** [DE/DE]; Katzenelnbogenweg 1, 64673 Zwin-
genberg (DE). **TSAKLAKIDIS, Christos** [GR/DE];
Im Langgewann 54, 69469 Weinheim (DE). **GLEITZ,
Johannes** [DE/DE]; Liebigstrasse 26, 64293 Darmstadt

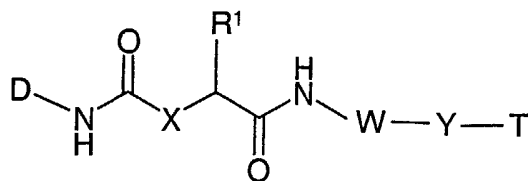
Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) **Title:** HETEROCYCLIC AMIDES AND THEIR USE IN TREATING THROMBOEMBOLIC DISEASES AND TUMORS

(54) **Bezeichnung:** HETEROCYCLISCHE AMIDE UND IHRE VERWENDUNG IN DER BEHANDLUNG VON THROMBO-
EMBOLISCHEN ERKRANKUNGEN UND TUMOREN



(I)

(57) **Abstract:** The invention relates to novel
compounds of formula (I), wherein D, W, X, Y, T
and R¹ have the meanings as cited in Patent Claim
1. These compounds are inhibitors of coagulation
factor Xa and can be used for the prevention and/or
treatment of thromboembolic diseases and for
treating tumors.

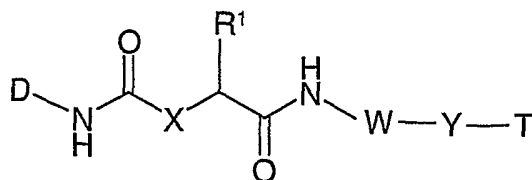
(57) **Zusammenfassung:** Neue Verbindungen der Formel (I), worin D, W, X, Y, T und R¹ die in Patentanspruch 1 angegebene Be-
deutung haben, sind Inhibitoren des Koagulationsfaktors Xa und können zur Prophylaxe und/oder Therapie von thromboembolischen
Erkrankungen und zur Behandlung von Tumoren eingesetzt werden.

WO 2004/035039 A1

HETEROZYKLISCHE AMIDE UND IHRE VERWENDUNG IN DER BEHANDLUNG VON
THROMBOEMBOLISCHEN ERKRANKUNGEN UND TUMOREN

Die Erfindung betrifft Verbindungen der Formel I

5



I

10 worin

D unsubstituierter oder ein- oder mehrfach durch Hal, A, OR^2 , $\text{N}(\text{R}^2)_2$, NO_2 , CN, COOR^2 oder $\text{CON}(\text{R}^2)_2$ substituierter aromatischer Fünfringheterocyclus mit 1 bis 4 N-, O- und/oder S-Atomen,

15

X NR^3 oder O,

R^1 H, Ar, Het, Cycloalkyl oder

A, das durch OR^2 , SR^2 , $\text{N}(\text{R}^2)_2$, Ar, Het, Cycloalkyl, CN, COOR^2 oder $\text{CON}(\text{R}^2)_2$ substituiert sein kann,

20

R^2 H, A, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Ar}$, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Het}$, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Cycloalkyl}$, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-N(R}^3)_2$ oder $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-OR}^3$,

R^3 H oder A,

W $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-}$,

25

Y Alkylen, Cycloalkylen, Het-diyl oder Ar-diyl,

T einen ein- oder zweikernigen gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Carbo- oder Heterocyclus mit 0 bis 4 N-, O- und/oder S-Atomen, der unsubstituiert oder ein-, zwei- oder dreifach durch Hal, A, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Ar}$,

30

$-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Het}$, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Cycloalkyl}$, OR^3 , $\text{N(R}^3)_2$, NO_2 , CN,

COOR^2 , $\text{CON(R}^2)_2$, NR^2COA , $\text{NR}^2\text{CON(R}^2)_2$, $\text{NR}^2\text{SO}_2\text{A}$, COR^2 ,

SO_2NR^2 und/oder $\text{S(O)}_m\text{A}$ und/oder Carbonylsauerstoff substituiert sein kann,

35

oder $\text{N(R}^2)_2$

und falls $\text{Y} = \text{Piperidin-1,4-diyl}$, auch R^2 oder Cycloalkyl,

- A unverzweigtes oder verzweigtes Alkyl mit 1-10 C-Atomen, worin eine oder zwei CH₂-Gruppen durch O- oder S-Atome und/oder durch -CH=CH-Gruppen und/oder auch 1-7 H-Atome durch F ersetzt sein können,
- 5 Ar unsubstituiertes oder ein-, zwei- oder dreifach durch Hal, A, OR³, N(R³)₂, NO₂, CN, COOR³, CON(R³)₂, NR³COA, NR³CON(R³)₂, NR³SO₂A, COR³, SO₂N(R³)₂, S(O)_mA, -[C(R³)₂]_n-COOR^{2'} oder -O-[C(R³)₂]_o-COOR^{2'} substituiertes Phenyl, Naphthyl oder Biphenyl,
- 10 R^{2'} H, A, -[C(R³)₂]_n-Ar', -[C(R³)₂]_n-Het', -[C(R³)₂]_n-Cycloalkyl, -[C(R³)₂]_n-N(R³)₂ oder -[C(R³)₂]_n-OR³,
- R^{2''} H, A, -[C(R³)₂]_n-Ar' oder -[C(R³)₂]_n-Cycloalkyl, -[C(R³)₂]_n-N(R³)₂ oder -[C(R³)₂]_n-OR³,
- 15 Ar' unsubstituiertes oder ein- oder zweifach durch Hal oder A substituiertes Phenyl oder Benzyl,
- Het einen ein- oder zweikernigen gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 4 N-, O- und/oder S-Atomen,
- 20 der unsubstituiert oder ein-, zwei- oder dreifach durch Carbonylsauerstoff, =S, =N(R³)₂, Hal, A, -[C(R³)₂]_n-Ar, -[C(R³)₂]_n-Het¹, -[C(R³)₂]_n-Cycloalkyl, -[C(R³)₂]_n-OR^{2'}, -[C(R³)₂]_n-N(R^{2'})₂, NO₂, CN, -[C(R³)₂]_n-COOR^{2'}, -[C(R³)₂]_n-CON(R^{2'})₂, -[C(R³)₂]_n-NR^{2'}COA, NR^{2'}CON(R^{2'})₂, -[C(R³)₂]_n-NR^{2'}SO₂A, COR^{2'}, SO₂NR^{2'} und/oder S(O)_mA substituiert sein kann,
- 25 Het¹ einen ein- oder zweikernigen gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 2 N-, O- und/oder S-Atomen, der unsubstituiert oder ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff, =S, =N(R³)₂, Hal, A, OR^{2''}, N(R^{2''})₂, NO₂, CN, COOR^{2''}, CON(R^{2''})₂, NR^{2''}COA, NR^{2''}CON(R^{2''})₂, NR^{2''}SO₂A, COR^{2''}, SO₂NR^{2''} und/oder S(O)_mA substituiert sein kann,
- 30 Hal F, Cl, Br oder I,
- 35 n 0, 1 oder 2,

m 0, 1 oder 2,

o 1, 2 oder 3

bedeuten,

5 sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, neue Verbindungen mit wertvollen Eigenschaften aufzufinden, insbesondere solche, die zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet werden können.

10 Es wurde gefunden, daß die Verbindungen der Formel I und ihre Salze bei guter Verträglichkeit sehr wertvolle pharmakologische Eigenschaften besitzen. Insbesondere zeigen sie Faktor Xa inhibierende Eigenschaften und
15 können daher zur Bekämpfung und Verhütung von thromboembolischen Erkrankungen wie Thrombose, myocardialen Infarkt, Arteriosklerose, Entzündungen, Apoplexie, Angina pectoris, Restenose nach Angioplastie und Claudicatio intermittens eingesetzt werden.

20 Die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel I können weiterhin Inhibitoren der Gerinnungsfaktoren Faktor VIIa, Faktor IXa und Thrombin der Blutgerinnungskaskade sein.

25 Aromatische Amidinderivate mit antithrombotischer Wirkung sind z.B. aus der EP 0 540 051 B1, WO 98/28269, WO 00/71508, WO 00/71511, WO 00/71493, WO 00/71507, WO 00/71509, WO 00/71512, WO 00/71515 oder WO 00/71516 bekannt. Cyclische Guanidine zur Behandlung thromboembolischer Erkrankungen sind z.B. in der WO 97/08165 beschrieben.
30 Aromatische Heterocyclen mit Faktor Xa inhibitorischer Aktivität sind z.B. aus der WO 96/10022 bekannt. Substituierte N-[(Aminoiminomethyl)-phenylalkyl]-azaheterocyclylamide als Faktor Xa Inhibitoren sind in WO 96/40679 beschrieben.

35 Andere Carbonsäureamidderivate sind aus WO 02/48099 und WO 02/57236 bekannt.

5 Der antithrombotische und antikoagulierende Effekt der erfindungs-
gemäßen Verbindungen wird auf die inhibierende Wirkung gegenüber der
aktivierten Gerinnungsprotease, bekannt unter dem Namen Faktor Xa,
oder auf die Hemmung anderer aktivierter Serinproteasen wie Faktor VIIa,
Faktor IXa oder Thrombin zurückgeführt.

10 Faktor Xa ist eine der Proteasen, die in den komplexen Vorgang der
Blutgerinnung involviert ist. Faktor Xa katalysiert die Umwandlung von
Prothrombin in Thrombin. Thrombin spaltet Fibrinogen in Fibrinmonomere,
die nach Quervernetzung elementar zur Thrombusbildung beitragen. Eine
Aktivierung von Thrombin kann zum Auftreten von thromboembolischen
15 Erkrankungen führen. Eine Hemmung von Thrombin kann jedoch die in die
Thrombusbildung involvierte Fibrinbildung inhibieren.

Die Messung der Inhibierung von Thrombin kann z.B. nach der Methode
von G. F. Cousins et al. in *Circulation* **1996**, *94*, 1705-1712 erfolgen.

20 Eine Inhibierung des Faktors Xa kann somit verhindern, daß Thrombin
gebildet wird.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel I sowie ihre Salze
greifen durch Inhibierung des Faktors Xa in den Blutgerinnungsprozeß ein
25 und hemmen so die Entstehung von Thromben.

Die Inhibierung des Faktors Xa durch die erfindungsgemäßen
Verbindungen und die Messung der antikoagulierenden und anti-
30 thrombotischen Aktivität kann nach üblichen in vitro- oder in vivo-
Methoden ermittelt werden. Ein geeignetes Verfahren wird z.B. von J.
Hauptmann et al. in *Thrombosis and Haemostasis* **1990**, *63*, 220-223
beschrieben.

35

Die Messung der Inhibierung von Faktor Xa kann z.B. nach der Methode von T. Hara et al. in *Thromb. Haemostas.* **1994**, 71, 314-319 erfolgen.

5 Der Gerinnungsfaktor VIIa initiiert nach Bindung an Tissue Faktor den extrinsischen Teil der Gerinnungskaskade und trägt zur Aktivierung des Faktors X zu Faktor Xa bei. Eine Inhibierung von Faktor VIIa verhindert somit die Entstehung des Faktors Xa und damit eine nachfolgende Thrombinbildung.

10 Die Inhibierung des Faktors VIIa durch die erfindungsgemäßen Verbindungen und die Messung der antikoagulierenden und antithrombotischen Aktivität kann nach üblichen in vitro- oder in vivo-Methoden ermittelt werden. Ein übliches Verfahren zur Messung der
15 Inhibierung von Faktor VIIa wird z.B. von H. F. Ronning et al. in *Thrombosis Research* **1996**, 84, 73-81 beschrieben.

Der Gerinnungsfaktor IXa wird in der intrinsischen Gerinnungskaskade generiert und ist ebenfalls an der Aktivierung von Faktor X zu Faktor Xa
20 beteiligt. Eine Inhibierung von Faktor IXa kann daher auf andere Weise verhindern, daß Faktor Xa gebildet wird.

Die Inhibierung von Faktor IXa durch die erfindungsgemäßen Verbindungen und die Messung der antikoagulierenden und
25 antithrombotischen Aktivität kann nach üblichen in vitro- oder in vivo-Methoden ermittelt werden. Ein geeignetes Verfahren wird z.B. von J. Chang et al. in *Journal of Biological Chemistry* **1998**, 273, 12089-12094 beschrieben.

30 Die erfindungsgemäßen Verbindungen können weiterhin zur Behandlung von Tumoren, Tumorerkrankungen und/oder Tumormetastasen verwendet werden.

Ein Zusammenhang zwischen dem Tissuefaktor TF / Faktor VIIa und der
35 Entwicklung verschiedener Krebsarten wurde von T. Taniguchi und

N.R.Lemoine in Biomed. Health Res. (2000), 41. (Molecular Pathogenesis of Pancreatic Cancer), 57-59, aufgezeigt.

Die im nachfolgenden aufgeführten Publikationen beschreiben eine anti-tumorale Wirkung von TF-VII und Faktor Xa Inhibitoren bei verschiedenen Tumorarten:

K.M. Donnelly et al. in Thromb. Haemost. 1998; 79: 1041-1047;

E.G. Fischer et al. in J. Clin. Invest. 104: 1213-1221 (1999);

B.M. Mueller et al. in J. Clin. Invest. 101: 1372-1378 (1998);

M.E. Bromberg et al. in Thromb. Haemost. 1999; 82: 88-92

Die Verbindungen der Formel I können als Arzneimittelwirkstoffe in der Human- und Veterinärmedizin eingesetzt werden, insbesondere zur Behandlung und Verhütung von thromboembolischen Erkrankungen wie Thrombose, myocardialen Infarkt, Arteriosklerose, Entzündungen, Apoplexie, Angina pectoris, Restenose nach Angioplastie, Claudicatio intermittens, venöse Thrombose, pulmonale Embolie, arterielle Thrombose, myocardiale Ischämie, instabile Angina und auf Thrombose basierender Schlaganfall.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen werden auch zur Behandlung oder Prophylaxe von atherosklerotischen Erkrankungen wie koronarer arterieller Erkrankung, cerebraler arterieller Erkrankung oder peripherer arterieller Erkrankung eingesetzt.

Die Verbindungen werden auch in Kombination mit anderen Thrombolytika bei myocardialen Infarkt eingesetzt, ferner zur Prophylaxe zur Reocclusion nach Thrombolyse, percutaner transluminaler Angioplastie (PTCA) und koronaren Bypass-Operationen.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen werden ferner verwendet zur Prävention von Rethrombose in der Mikrochirurgie, ferner als Antikoagulantien im Zusammenhang mit künstlichen Organen oder in der Hämodialyse.

Die Verbindungen finden ferner Verwendung bei der Reinigung von Kathetern und medizinischen Hilfsmitteln bei Patienten *in vivo*, oder als

Antikoagulantien zur Konservierung von Blut, Plasma und anderen Blutprodukten *in vitro*. Die erfindungsgemäßen Verbindungen finden weiterhin Verwendung bei solchen Erkrankungen, bei denen die Blutkoagulation entscheidend zum Erkrankungsverlauf beiträgt oder eine Quelle der sekundären Pathologie darstellt, wie z.B. bei Krebs einschließlich Metastasis, entzündlichen Erkrankungen einschließlich Arthritis, sowie Diabetes.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen finden weiterhin Verwendung zur Behandlung von Migräne (F.Morales-Asin et al., Headache, 40, 2000, 45-47).

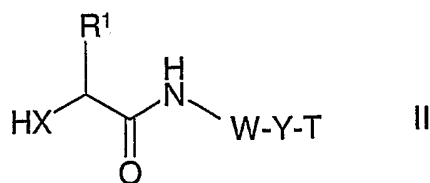
Bei der Behandlung der beschriebenen Erkrankungen werden die erfindungsgemäßen Verbindungen auch in Kombination mit anderen thrombolytisch wirksamen Verbindungen eingesetzt, wie z.B. mit dem "tissue plasminogen activator" t-PA, modifiziertem t-PA, Streptokinase oder Urokinase. Die erfindungsgemäßen Verbindungen werden mit den anderen genannten Substanzen entweder gleichzeitig oder vorher oder nachher gegeben.

Besonders bevorzugt ist die gleichzeitige Gabe mit Aspirin, um ein Neuauftreten der Thrombenbildung zu verhindern.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen werden auch verwendet in Kombination mit Blutplättchen-Glycoprotein-Rezeptor (IIb/IIIa)-Antagonisten, die die Blutplättchenaggregation inhibieren.

Gegenstand der Erfindung sind die Verbindungen der Formel I und ihre Salze sowie ein Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach den Ansprüchen 1-16 sowie ihrer pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, dadurch gekennzeichnet, daß man

a) eine Verbindung der Formel II



5

worin

R^1 , W, X, Y und T die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben,

mit einer Verbindung der Formel III

10



worin

D die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat,

15

umsetzt,

oder

20

b) eine Verbindung der Formel IV

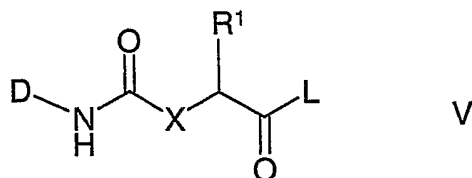


25

worin W, Y und T die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben,

mit einer Verbindung der Formel V

30



35

worin

L Cl, Br, I oder eine freie oder reaktionsfähig funktionell abgewandelte OH-Gruppe bedeutet und

R¹, X und D die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben,

5 umsetzt,

und/oder

eine Base oder Säure der Formel I in eines ihrer Salze umwandelt.

10

Gegenstand der Erfindung sind auch die optisch aktiven Formen (Stereoisomeren), die Enantiomeren, die Racemate, die Diastereomeren sowie die Hydrate und Solvate dieser Verbindungen. Unter Solvate der Verbindungen werden Anlagerungen von inerten Lösungsmittelmolekülen an die Verbindungen verstanden, die sich aufgrund ihrer gegenseitigen Anziehungskraft ausbilden. Solvate sind z.B. Mono- oder Dihydrate oder Alkoholate.

15

20

Unter pharmazeutisch verwendbaren Derivaten versteht man z.B. die Salze der erfindungsgemäßen Verbindungen als auch sogenannte Prodrug-Verbindungen.

25

Unter Prodrug-Derivaten versteht man mit z. B. Alkyl- oder Acylgruppen, Zuckern oder Oligopeptiden abgewandelte Verbindungen der Formel I, die im Organismus rasch zu den wirksamen erfindungsgemäßen Verbindungen gespalten werden.

30

Hierzu gehören auch bioabbaubare Polymerderivate der erfindungsgemäßen Verbindungen, wie dies z. B. in Int. J. Pharm. 115, 61-67 (1995) beschrieben ist.

35

Gegenstand der Erfindung sind auch Mischungen der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel I, z.B. Gemische zweier Diastereomere z.B. im Verhältnis 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10, 1:100 oder 1:1000.

Besonders bevorzugt handelt es sich dabei um Mischungen stereoisomerer Verbindungen.

5 Für alle Reste, die mehrfach auftreten, wie z.B. A, gilt, daß deren Bedeutungen unabhängig voneinander sind.

Vor- und nachstehend haben die Reste bzw. Parameter D, W, X, Y, T, R¹ die bei der Formel I angegebenen Bedeutungen, falls nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.

10 A bedeutet Alkyl, ist unverzweigt (linear) oder verzweigt, und hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 C-Atome. A bedeutet vorzugsweise Methyl, weiterhin Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sek.-Butyl oder tert.-Butyl, ferner
15 auch Pentyl, 1-, 2- oder 3-Methylbutyl, 1,1-, 1,2- oder 2,2-Dimethylpropyl, 1-Ethylpropyl, Hexyl, 1-, 2-, 3- oder 4-Methylpentyl, 1,1-, 1,2-, 1,3-, 2,2-, 2,3- oder 3,3-Dimethylbutyl, 1- oder 2-Ethylbutyl, 1-Ethyl-1-methylpropyl, 1-Ethyl-2-methylpropyl, 1,1,2- oder 1,2,2-Trimethylpropyl, weiter bevorzugt z.B. Trifluormethyl.

20 A bedeutet ganz besonders bevorzugt Alkyl mit 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 C-Atomen, vorzugsweise Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sek.-Butyl, tert.-Butyl, Pentyl, Hexyl, Trifluormethyl, Pentafluorethyl oder 1,1,1-Trifluorethyl.

25 Cycloalkyl bedeutet vorzugsweise Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Cycloheptyl.

Alkylen bedeutet vorzugsweise Methylen, Ethylen, Propylen, Butylen, Pentylen oder Hexylen, ferner verzweigtes Alkylen.
30

COR² bedeutet z.B. CHO oder -COA.

-COA (Acyl) bedeutet vorzugsweise Acetyl, Propionyl, ferner auch Butyryl, Pentanoyl, Hexanoyl oder z.B. Benzoyl.

35 Hal bedeutet vorzugsweise F, Cl oder Br, aber auch I.

Ar bedeutet z.B. Phenyl, o-, m- oder p-Tolyl, o-, m- oder p-Ethylphenyl, o-, m- oder p-Propylphenyl, o-, m- oder p-Isopropylphenyl, o-, m- oder p-tert.-Butylphenyl, o-, m- oder p-Hydroxyphenyl, o-, m- oder p-Nitrophenyl, o-, m- oder p-Aminophenyl, o-, m- oder p-(N-Methylamino)-phenyl, o-, m- oder p-(N-Methylaminocarbonyl)-phenyl, o-, m- oder p-Acetamidophenyl, o-, m- oder p-Methoxyphenyl, o-, m- oder p-Ethoxyphenyl, o-, m- oder p-Ethoxycarbonylphenyl, o-, m- oder p-(N,N-Dimethylamino)-phenyl, o-, m- oder p-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)-phenyl, o-, m- oder p-(N-Ethylamino)-phenyl, o-, m- oder p-(N,N-Diethylamino)-phenyl, o-, m- oder p-Fluorphenyl, o-, m- oder p-Bromphenyl, o-, m- oder p-Chlorphenyl, o-, m- oder p-(Methylsulfonamido)-phenyl, o-, m- oder p-(Methylsulfonyl)-phenyl, weiter bevorzugt 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- oder 3,5-Difluorphenyl, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- oder 3,5-Dichlorphenyl, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- oder 3,5-Dibromphenyl, 2,4- oder 2,5-Dinitrophenyl, 2,5- oder 3,4-Dimethoxyphenyl, 3-Nitro-4-chlorphenyl, 3-Amino-4-chlor-, 2-Amino-3-chlor-, 2-Amino-4-chlor-, 2-Amino-5-chlor- oder 2-Amino-6-chlorphenyl, 2-Nitro-4-N,N-dimethylamino- oder 3-Nitro-4-N,N-dimethylaminophenyl, 2,3-Diaminophenyl, 2,3,4-, 2,3,5-, 2,3,6-, 2,4,6- oder 3,4,5-Trichlorphenyl, 2,4,6-Tri-methoxyphenyl, 2-Hydroxy-3,5-dichlorphenyl, p-Iodphenyl, 3,6-Dichlor-4-aminophenyl, 4-Fluor-3-chlorphenyl, 2-Fluor-4-bromphenyl, 2,5-Difluor-4-bromphenyl, 3-Brom-6-methoxyphenyl, 3-Chlor-6-methoxyphenyl, 3-Chlor-4-acetamidophenyl, 3-Fluor-4-methoxyphenyl, 3-Amino-6-methylphenyl, 3-Chlor-4-acetamidophenyl oder 2,5-Dimethyl-4-chlorphenyl.

Ar bedeutet vorzugsweise z.B. unsubstituiertes oder ein-, zwei- oder dreifach durch Hal, A, OR², SO₂A, COOR² oder CN substituiertes Phenyl. Ar bedeutet insbesondere bevorzugt z.B. unsubstituiertes oder ein- oder zweifach durch Hal, A, OA, SO₂A, SO₂NH₂, COOR² oder CN substituiertes Phenyl, wie z.B. Phenyl, 2-Methylsulfonylphenyl, 2-Aminosulfonylphenyl, 2-, 3- oder 4-Chlorphenyl, 4-Methylphenyl, 4-Bromphenyl, 3-Fluor-4-methoxyphenyl, 4-Trifluormethoxyphenyl, 4-Ethoxyphenyl, 2-Methoxyphenyl, 3-Cyanphenyl oder 4-Ethoxycarbonylphenyl.

Ganz besonders bevorzugt bedeutet Ar unsubstituiertes Phenyl, 4-Chlorphenyl oder 2-Methylsulfonylphenyl.

5 Y bedeutet vorzugsweise Het-diyl oder Ar-diyl, besonders bevorzugt unsubstituiertes oder einfach durch A, OA, Cl oder F substituiertes 1,4-Phenylen, ferner auch Pyridin-diyl, vorzugsweise Pyridin-2,5-diyl oder Piperidin-diyl.

10 Y bedeutet insbesondere unsubstituiertes oder einfach durch Methyl, Ethyl, Propyl, Cl oder F substituiertes 1,3- oder 1,4-Phenylen.

Het bedeutet z.B. 2- oder 3-Furyl, 2- oder 3-Thienyl, 1-, 2- oder 3-Pyrrolyl, 1-, 2, 4- oder 5-Imidazolyl, 1-, 3-, 4- oder 5-Pyrazolyl, 2-, 4- oder 5-Oxazolyl, 3-, 4- oder 5-Isoxazolyl, 2-, 4- oder 5-Thiazolyl, 3-, 4- oder 5-
15 Isothiazolyl, 2-, 3- oder 4-Pyridyl, 2-, 4-, 5- oder 6-Pyrimidinyl, weiterhin bevorzugt 1,2,3-Triazol-1-, -4- oder -5-yl, 1,2,4-Triazol-1-, -3- oder 5-yl, 1- oder 5-Tetrazolyl, 1,2,3-Oxadiazol-4- oder -5-yl, 1,2,4-Oxadiazol-3- oder -5-yl, 1,3,4-Thiadiazol-2- oder -5-yl, 1,2,4-Thiadiazol-3- oder -5-yl, 1,2,3-Thiadiazol-4- oder -5-yl, 3- oder 4-Pyridazinyl, Pyrazinyl, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6- oder 7-Indolyl, 4- oder 5-Isoindolyl, 1-, 2-, 4- oder 5-Benzimidazolyl, 1-, 3-, 4-, 5-, 6- oder 7-Benzopyrazolyl, 2-, 4-, 5-, 6- oder 7-Benzoxazolyl, 3-, 4-, 5-, 6- oder 7-Benzisoxazolyl, 2-, 4-, 5-, 6- oder 7-Benzothiazolyl, 2-, 4-, 5-,
25 6- oder 7-Benzisothiazolyl, 4-, 5-, 6- oder 7-Benz-2,1,3-oxadiazolyl, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- oder 8-Chinolyl, 1-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- oder 8-Isochinolyl, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- oder 8-Cinnolyl, 2-, 4-, 5-, 6-, 7- oder 8-Chinazolinyl, 5- oder 6-Chinoxalyl, 2-, 3-, 5-, 6-, 7- oder 8-2H-Benzo[1,4]oxazinyl, weiter
30 bevorzugt 1,3-Benzodioxol-5-yl, 1,4-Benzodioxan-6-yl, 2,1,3-Benzothiadiazol-4- oder -5-yl oder 2,1,3-Benzoxadiazol-5-yl.

Die heterocyclischen Reste können auch teilweise oder vollständig hydriert sein.

35 Het kann also z. B. auch bedeuten 2,3-Dihydro-2-, -3-, -4- oder -5-furyl, 2,5-Dihydro-2-, -3-, -4- oder 5-furyl, Tetrahydro-2- oder -3-furyl, 1,3-Dioxolan-4-yl, Tetrahydro-2- oder -3-thienyl, 2,3-Dihydro-1-, -2-, -3-, -4- oder -5-

pyrrolyl, 2,5-Dihydro-1-, -2-, -3-, -4- oder -5-pyrrolyl, 1-, 2- oder 3-Pyrrolidinyl, Tetrahydro-1-, -2- oder -4-imidazolyl, 2,3-Dihydro-1-, -2-, -3-, -4- oder -5-pyrazolyl, Tetrahydro-1-, -3- oder -4-pyrazolyl, 1,4-Dihydro-1-, -2-, -3- oder -4-pyridyl, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-, -2-, -3-, -4-, -5- oder -6-pyridyl, 1-, 2-, 3- oder 4-Piperidinyl, 2-, 3- oder 4-Morpholinyl, Tetrahydro-2-, -3- oder -4-pyranyl, 1,4-Dioxanyl, 1,3-Dioxan-2-, -4- oder -5-yl, Hexahydro-1-, -3- oder -4-pyridazinyl, Hexahydro-1-, -2-, -4- oder -5-pyrimidinyl, 1-, 2- oder 3-Piperazinyl, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-, -2-, -3-, -4-, -5-, -6-, -7- oder -8-chinolyl, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-, -2-, -3-, -4-, -5-, -6-, -7- oder -8-isochinolyl, 2-, 3-, 5-, 6-, 7- oder 8- 3,4-Dihydro-2H-benzo[1,4]oxazinyl, weiter bevorzugt 2,3-Methylenedioxyphenyl, 3,4-Methylenedioxyphenyl, 2,3-Ethylendioxyphenyl, 3,4-Ethylendioxyphenyl, 3,4-(Difluormethylenedioxy)phenyl, 2,3-Dihydrobenzofuran-5- oder 6-yl, 2,3-(2-Oxo-methylenedioxy)-phenyl oder auch 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6- oder -7-yl, ferner bevorzugt 2,3-Dihydrobenzofuranyl oder 2,3-Dihydro-2-oxo-furanyl.

T bedeutet vorzugsweise einen einkernigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit 1 bis 2 N- und/oder O- Atomen, der ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff substituiert ist.

T bedeutet insbesondere ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff substituiertes Piperidin-1-yl, Pyrrolidin-1-yl, 1H-Pyridin-1-yl, Morpholin-4-yl, Piperazin-1-yl, 1,3-Oxazolidin-3-yl, 2H-Pyridazin-2-yl, Pyrazin-1-yl, Azepan-1-yl, 2-Aza-bicyclo[2.2.2]-octan-2-yl, oder $N(R^2)_2$, und falls Y = Piperidin-1,4-diyl, auch R^2 .

T bedeutet weiterhin bevorzugt Pyridinyl, insbesondere Pyridin-4-yl.

D bedeutet vorzugsweise einfach durch Hal substituiertes Thienyl, Furyl, Thiazolyl, Pyrrolyl oder Imidazolyl, besonders bevorzugt einfach durch Hal substituiertes Thienyl, Thiazolyl oder Furyl.

R^1 bedeutet vorzugsweise z.B. H oder unsubstituiertes Phenyl, Thienyl oder Alkyl mit 1-6 C-Atomen.

5 R^2 bedeutet vorzugsweise z.B. H oder Alkyl mit 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 C-Atomen.

n bedeutet vorzugsweise 0 oder 1.

m bedeutet vorzugsweise 2.

10 Die Verbindungen der Formel I können ein oder mehrere chirale Zentren besitzen und daher in verschiedenen stereoisomeren Formen vorkommen. Die Formel I umschließt alle diese Formen.

15 Dementsprechend sind Gegenstand der Erfindung insbesondere diejenigen Verbindungen der Formel I, in denen mindestens einer der genannten Reste eine der vorstehend angegebenen bevorzugten Bedeutungen hat. Einige bevorzugte Gruppen von Verbindungen können durch die folgenden Teilformeln Ia bis Im ausgedrückt werden, die der Formel I entsprechen
20 und worin die nicht näher bezeichneten Reste die bei der Formel I angegebene Bedeutung haben, worin jedoch

25 in Ia D unsubstituierter oder ein- oder zweifach durch Hal substituierter aromatischer Fünfringheterocyclus mit 1 bis 2 N-, O- und/oder S-Atomen, bedeutet;

30 in Ib D ein- oder zweifach durch Hal substituierter Thienylring bedeutet;

in Ic R^2 H oder Alkyl mit 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 C-Atomen
35 bedeutet;

- in Id R^1 H oder unsubstituiertes Phenyl, Thienyl oder Alkyl mit 1-6 C-Atomen, bedeutet;
- 5 in Ie X NH oder O bedeutet;
- in If W $(CH_2)_n$ bedeutet,
- 10 in Ig Y Ar-diyl oder Het-diyl bedeutet,
- in Ih T einen ein- oder zweikernigen gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 2 N- und/oder O-Atomen, der unsubstituiert oder ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff substituiert sein kann, oder $N(R^2)_2$ und falls Y = Piperidin-1,4-diyl, auch R^2 bedeutet;
- 15 20 in Ii T einen ein- oder zweikernigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit 1 bis 2 N- und/oder O-Atomen, der ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff (=O) substituiert ist, oder $N(R^2)_2$ und falls Y = Piperidin-1,4-diyl, auch R^2 bedeutet;
- 25 30 in Ij T ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff substituiertes Piperidin-1-yl, Pyrrolidin-1-yl, 1*H*-Pyridin-1-yl, Morpholin-4-yl, Piperazin-1-yl, 1,3-Oxazolidin-3-yl, 2*H*-Pyridazin-2-yl, Pyrazin-1-yl, Azepan-1-yl, 2-Aza-bicyclo[2.2.2]-octan-2-yl, oder $N(R^2)_2$ und falls Y = Piperidin-1,4-diyl, auch R^2
- 35

bedeutet;

5 in Ik Ar unsubstituiertes oder ein- oder zweifach durch Hal, A, OA, SO₂A, COOR², SO₂NH₂ oder CN substituiertes Phenyl, bedeutet;

10 in II D unsubstituierter oder ein- oder zweifach durch Hal substituierter aromatischer Fünfringheterocyclus mit 1 bis 2 N-, O- und/oder S-Atomen,

R¹ H oder unsubstituiertes Phenyl, Thienyl oder Alkyl mit 1-6 C-Atomen,

R² H oder Alkyl mit 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 C-Atomen,

15 X NH oder O,

W W (CH₂)_n,

Y Ar-diyl, Pyridin-diyl oder Piperidin-diyl,

20 Ar unsubstituiertes oder ein- oder zweifach durch Hal, A, OA, SO₂A, COOR², SO₂NH₂ oder CN substituiertes Phenyl,

25 T ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff substituiertes Piperidin-1-yl, Pyrrolidin-1-yl, 1*H*-Pyridin-1-yl, Morpholin-4-yl, Piperazin-1-yl, 1,3-Oxazolidin-3-yl, 2*H*-Pyridazin-2-yl, Pyrazin-1-yl, Azepan-1-yl, 2-Aza-bicyclo[2.2.2]-octan-2-yl, oder N(R²)₂

und falls Y = Piperidin-1,4-diyl, auch R²

bedeutet;

30 in Im D ein- oder zweifach durch Hal substituiertes Thienyl, Thiazolyl oder Furyl,

R¹ H oder unsubstituiertes Phenyl, Thienyl oder Alkyl mit 1-6 C-Atomen,

35 R² H oder Alkyl mit 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 C-Atomen,

X NH oder O,

W W (CH₂)_n,

Y Ar-diyl, Pyridin-diyl oder Piperidin-diyl,
Ar unsubstituiertes oder ein- oder zweifach durch Hal, A, OA,
SO₂A, COOR², SO₂NH₂ oder CN substituiertes Phenyl,
T unsubstituiertes oder ein- oder zweifach durch
5 Carbonylsauerstoff substituiertes Piperidin-1-yl, Pyrrolidin-
1-yl, Pyridinyl, Morpholin-4-yl, Piperazin-1-yl, 1,3-
Oxazolidin-3-yl, Pyridazin-2-yl, Pyrazinyl, Azepan-1-yl, 2-
Aza-bicyclo[2.2.2]-octan-2-yl,
10 und falls Y = Piperidin-1,4-diyl, auch R²
bedeutet;

sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereo-
15 isomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

Die Verbindungen der Formel I und auch die Ausgangsstoffe zu ihrer Her-
stellung werden im übrigen nach an sich bekannten Methoden hergestellt,
wie sie in der Literatur (z.B. in den Standardwerken wie Houben-Weyl,
20 Methoden der organischen Chemie, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart)
beschrieben sind, und zwar unter Reaktionsbedingungen, die für die ge-
nannten Umsetzungen bekannt und geeignet sind. Dabei kann man auch
von an sich bekannten, hier nicht näher erwähnten Varianten Gebrauch
25 machen.

Die Ausgangsstoffe können, falls erwünscht, auch in situ gebildet werden,
so daß man sie aus dem Reaktionsgemisch nicht isoliert, sondern sofort
30 weiter zu den Verbindungen der Formel I umsetzt.

Die Ausgangsverbindungen der Formeln II, III, IV und V sind in der Regel
bekannt. Sind sie neu, so können sie aber nach an sich bekannten
35 Methoden hergestellt werden.

Verbindungen der Formel I können vorzugsweise erhalten werden, indem man Verbindungen der Formel II mit Verbindungen der Formel III umsetzt.

5 Die Umsetzung erfolgt in der Regel in einem inerten Lösungsmittel, in Gegenwart eines säurebindenden Mittels vorzugsweise eines Alkali- oder Erdalkalimetall-hydroxids, -carbonats oder -bicarbonats oder eines anderen Salzes einer schwachen Säure der Alkali- oder Erdalkalimetalle, vorzugsweise des Kaliums, Natriums, Calciums oder Cäsiums. Auch der
10 Zusatz einer organischen Base wie Triethylamin, Dimethylanilin, Pyridin oder Chinolin oder eines Überschusses der Phenolkomponente der Formel II bzw. des Alkylierungsderivates der Formel III kann günstig sein. Die Reaktionszeit liegt je nach den angewendeten Bedingungen zwischen
15 einigen Minuten und 14 Tagen, die Reaktionstemperatur zwischen etwa 0° und 150°, normalerweise zwischen 20° und 130°.

Als inerte Lösungsmittel eignen sich z.B. Kohlenwasserstoffe wie Hexan, Petrolether, Benzol, Toluol oder Xylol; chlorierte Kohlenwasserstoffe wie
20 Trichlorethylen, 1,2-Dichlorethan, Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform oder Dichlormethan; Alkohole wie Methanol, Ethanol, Isopropanol, n-Propanol, n-Butanol oder tert.-Butanol; Ether wie Diethylether, Diisopropylether, Tetrahydrofuran (THF) oder Dioxan; Glykolether wie Ethylenglykol-
25 monomethyl- oder -monoethylether (Methylglykol oder Ethylglykol), Ethylenglykoldimethylether (Diglyme); Ketone wie Aceton oder Butanon; Amide wie Acetamid, Dimethylacetamid oder Dimethylformamid (DMF); Nitrile wie Acetonitril; Sulfoxide wie Dimethylsulfoxid (DMSO); Schwefel-
30 kohlenstoff; Carbonsäuren wie Ameisensäure oder Essigsäure; Nitroverbindungen wie Nitromethan oder Nitrobenzol; Ester wie Ethylacetat oder Gemische der genannten Lösungsmittel.

35 Verbindungen der Formel I können weiter vorzugsweise erhalten werden, indem man Verbindungen der Formel IV mit Verbindungen der Formel V umsetzt.

Die Umsetzung erfolgt in der Regel in einem inerten Lösungsmittel und unter Bedingungen wie oben angegeben.

5 In den Verbindungen der Formel V bedeutet L vorzugsweise Cl, Br, I oder eine freie oder eine reaktionsfähig abgewandelte OH-Gruppe wie z.B. ein aktivierter Ester, ein Imidazolid oder Alkylsulfonyloxy mit 1-6 C-Atomen (bevorzugt Methylsulfonyloxy oder Trifluormethylsulfonyloxy) oder Arylsulfonyloxy mit 6-10 C-Atomen (bevorzugt Phenyl- oder p-Tolylsulfonyloxy).

10 Derartige Reste zur Aktivierung der Carboxygruppe in typischen Acylierungsreaktionen sind in der Literatur (z.B. in den Standardwerken wie Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart;) beschrieben.

15 Aktivierte Ester werden zweckmäßig in situ gebildet, z. B. durch Zusatz von HOBt oder N-Hydroxysuccinimid.

Die Umsetzung erfolgt in der Regel in einem inerten Lösungsmittel, in Gegenwart eines säurebindenden Mittels vorzugsweise einer organischen Base wie DIPEA, Triethylamin, Dimethylanilin, Pyridin oder Chinolin oder eines Überschusses der Carboxykomponente der Formel V.

20 Auch der Zusatz eines Alkali- oder Erdalkalimetall-hydroxids, -carbonats oder -bicarbonats oder eines anderen Salzes einer schwachen Säure der Alkali- oder Erdalkalimetalle, vorzugsweise des Kaliums, Natriums, Calciums oder Cäsiums kann günstig sein.

Die Reaktionszeit liegt je nach den angewendeten Bedingungen zwischen einigen Minuten und 14 Tagen, die Reaktionstemperatur zwischen etwa -30° und 140°, normalerweise zwischen -10° und 90°, insbesondere 30 zwischen etwa 0° und etwa 70°.

Als inerte Lösungsmittel eignen sich die oben genannten.

35 Verbindungen der Formel I können ferner erhalten werden, indem man Verbindungen der Formel I aus einem ihrer funktionellen Derivate durch

Behandeln mit einem solvolysierenden oder hydrogenolysierenden Mittel in Freiheit setzt.

5 Bevorzugte Ausgangsstoffe für die Solvolyse bzw. Hydrogenolyse sind solche, die sonst der Formel I entsprechen, aber anstelle einer oder mehrerer freier Amino- und/oder Hydroxygruppen entsprechende geschützte Amino- und/oder Hydroxygruppen enthalten, vorzugsweise solche, die anstelle eines H-Atoms, das mit einem N-Atom verbunden ist, 10 eine Aminoschutzgruppe tragen, insbesondere solche, die anstelle einer HN-Gruppe eine R'-N-Gruppe tragen, worin R' eine Aminoschutzgruppe bedeutet, und/oder solche, die anstelle des H-Atoms einer Hydroxygruppe eine Hydroxyschutzgruppe tragen, z.B. solche, die der Formel I 15 entsprechen, jedoch anstelle einer Gruppe -COOH eine Gruppe -COOR" tragen, worin R" eine Hydroxyschutzgruppe bedeutet.

Bevorzugte Ausgangsstoffe sind auch die Oxadiazolderivate, die in die entsprechenden Amidinoverbindungen überführt werden können.

20 Es können auch mehrere - gleiche oder verschiedene - geschützte Amino- und/oder Hydroxygruppen im Molekül des Ausgangsstoffes vorhanden sein. Falls die vorhandenen Schutzgruppen voneinander verschieden sind, können sie in vielen Fällen selektiv abgespalten werden.

25 Der Ausdruck "Aminoschutzgruppe" ist allgemein bekannt und bezieht sich auf Gruppen, die geeignet sind, eine Aminogruppe vor chemischen Umsetzungen zu schützen (zu blockieren), die aber leicht entfernbar sind, nachdem die gewünschte chemische Reaktion an anderen Stellen des 30 Moleküls durchgeführt worden ist. Typisch für solche Gruppen sind insbesondere unsubstituierte oder substituierte Acyl-, Aryl-, Aralkoxymethyl- oder Aralkylgruppen. Da die Aminoschutzgruppen nach der gewünschten Reaktion (oder Reaktionsfolge) entfernt werden, ist ihre Art und Größe im 35 übrigen nicht kritisch; bevorzugt werden jedoch solche mit 1-20, insbesondere 1-8 C-Atomen. Der Ausdruck "Acylgruppe" ist im Zusammenhang mit

dem vorliegenden Verfahren in weitestem Sinne aufzufassen. Er umschließt von aliphatischen, araliphatischen, aromatischen oder heterocyclischen Carbonsäuren oder Sulfonsäuren abgeleitete Acylgruppen sowie insbesondere Alkoxycarbonyl-, Aryloxycarbonyl- und vor allem Aralkoxycarbonylgruppen. Beispiele für derartige Acylgruppen sind Alkanoyl wie Acetyl, Propionyl, Butyryl; Aralkanoyl wie Phenylacetyl; Aroyl wie Benzoyl oder Toluylyl; Aryloxyalkanoyl wie POA; Alkoxycarbonyl wie Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, 2,2,2-Trichlorethoxycarbonyl, BOC (tert.-Butyloxycarbonyl), 2-Iodethoxycarbonyl; Aralkyloxycarbonyl wie CBZ ("Carbobenzoxyl"), 4-Methoxybenzyloxycarbonyl, FMOC; Arylsulfonyl wie Mtr. Bevorzugte Aminoschutzgruppen sind BOC und Mtr, ferner CBZ, Fmoc, Benzyl und Acetyl.

Der Ausdruck "Hydroxyschutzgruppe" ist ebenfalls allgemein bekannt und bezieht sich auf Gruppen, die geeignet sind, eine Hydroxygruppe vor chemischen Umsetzungen zu schützen, die aber leicht entfernbar sind, nachdem die gewünschte chemische Reaktion an anderen Stellen des Moleküls durchgeführt worden ist. Typisch für solche Gruppen sind die oben genannten unsubstituierten oder substituierten Aryl-, Aralkyl- oder Acylgruppen, ferner auch Alkylgruppen. Die Natur und Größe der Hydroxyschutzgruppen ist nicht kritisch, da sie nach der gewünschten chemischen Reaktion oder Reaktionsfolge wieder entfernt werden; bevorzugt sind Gruppen mit 1-20, insbesondere 1-10 C-Atomen. Beispiele für Hydroxyschutzgruppen sind u.a. Benzyl, 4-Methoxybenzyl, p-Nitrobenzoyl, p-Toluolsulfonyl, tert.-Butyl und Acetyl, wobei Benzyl und tert.-Butyl besonders bevorzugt sind.

Das In-Freiheit-Setzen der Verbindungen der Formel I aus ihren funktionellen Derivaten gelingt - je nach der benutzten Schutzgruppe - z. B. mit starken Säuren, zweckmäßig mit TFA oder Perchlorsäure, aber auch mit anderen starken anorganischen Säuren wie Salzsäure oder Schwefelsäure, starken organischen Carbonsäuren wie Trichloressigsäure oder

Sulfonsäuren wie Benzol- oder p-Toluolsulfonsäure. Die Anwesenheit eines zusätzlichen inerten Lösungsmittels ist möglich, aber nicht immer erforderlich. Als inerte Lösungsmittel eignen sich vorzugsweise organische, beispielsweise Carbonsäuren wie Essigsäure, Ether wie Tetrahydrofuran oder Dioxan, Amide wie DMF, halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Dichlormethan, ferner auch Alkohole wie Methanol, Ethanol oder Isopropanol, sowie Wasser. Ferner kommen Gemische der vorgenannten Lösungsmittel in Frage. TFA wird vorzugsweise im Überschuß ohne Zusatz eines weiteren Lösungsmittels verwendet, Perchlorsäure in Form eines Gemisches aus Essigsäure und 70 %iger Perchlorsäure im Verhältnis 9:1. Die Reaktionstemperaturen für die Spaltung liegen zweckmäßig zwischen etwa 0 und etwa 50°, vorzugsweise arbeitet man zwischen 15 und 30° (Raumtemperatur).

Die Gruppen BOC, OBut und Mtr können z. B. bevorzugt mit TFA in Dichlormethan oder mit etwa 3 bis 5n HCl in Dioxan bei 15-30° abgespalten werden, die FMOC-Gruppe mit einer etwa 5- bis 50 %igen Lösung von Dimethylamin, Diethylamin oder Piperidin in DMF bei 15-30°.

Hydrogenolytisch entfernbare Schutzgruppen (z. B. CBZ, Benzyl oder die Freisetzung der Amidinogruppe aus ihrem Oxadiazolderivat)) können z. B. durch Behandeln mit Wasserstoff in Gegenwart eines Katalysators (z. B. eines Edelmetallkatalysators wie Palladium, zweckmäßig auf einem Träger wie Kohle) abgespalten werden. Als Lösungsmittel eignen sich dabei die oben angegebenen, insbesondere z. B. Alkohole wie Methanol oder Ethanol oder Amide wie DMF. Die Hydrogenolyse wird in der Regel bei Temperaturen zwischen etwa 0 und 100° und Drucken zwischen etwa 1 und 200 bar, bevorzugt bei 20-30° und 1-10 bar durchgeführt. Eine Hydrogenolyse der CBZ-Gruppe gelingt z. B. gut an 5 bis 10 %igem Pd/C in Methanol oder mit Ammoniumformiat (anstelle von Wasserstoff) an Pd/C in Methanol/DMF bei 20-30°.

Als inerte Lösungsmittel eignen sich z.B. Kohlenwasserstoffe wie Hexan, Petrolether, Benzol, Toluol oder Xylol; chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichlorethylen, 1,2-Dichlorethan, Tetrachlorkohlenstoff, Trifluormethylbenzol, Chloroform oder Dichlormethan; Alkohole wie
5 Methanol, Ethanol, Isopropanol, n-Propanol, n-Butanol oder tert.-Butanol; Ether wie Diethylether, Diisopropylether, Tetrahydrofuran (THF) oder Dioxan; Glykoether wie Ethylenglykolmonomethyl- oder -monoethylether (Methylglykol oder Ethylglykol), Ethylenglykoldimethylether (Diglyme);
10 Ketone wie Aceton oder Butanon; Amide wie Acetamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon (NMP) oder Dimethylformamid (DMF); Nitrile wie Acetonitril; Sulfoxide wie Dimethylsulfoxid (DMSO); Schwefelkohlenstoff; Carbonsäuren wie Ameisensäure oder Essigsäure;
15 Nitroverbindungen wie Nitromethan oder Nitrobenzol; Ester wie Ethylacetat oder Gemische der genannten Lösungsmittel.

Ester können z.B. mit Essigsäure oder mit NaOH oder KOH in Wasser, Wasser-THF oder Wasser-Dioxan bei Temperaturen zwischen 0 und 100°
20 verseift werden.

Ferner kann man freie Aminogruppen in üblicher Weise mit einem Säurechlorid oder -anhydrid acylieren oder mit einem unsubstituierten oder
25 substituierten Alkylhalogenid alkylieren, oder mit $\text{CH}_3\text{-C(=NH)-OEt}$ umsetzen, zweckmäßig in einem inerten Lösungsmittel wie Dichlormethan oder THF und /oder in Gegenwart einer Base wie Triethylamin oder Pyridin bei Temperaturen zwischen -60 und +30°.

30 Eine Base der Formel I kann mit einer Säure in das zugehörige Säureadditionssalz übergeführt werden, beispielsweise durch Umsetzung äquivalenter Mengen der Base und der Säure in einem inerten Lösungsmittel wie Ethanol und anschließendes Eindampfen. Für diese Umsetzung kommen
35 insbesondere Säuren in Frage, die physiologisch unbedenkliche Salze liefern. So können anorganische Säuren verwendet werden, z.B.

Schwefelsäure, Salpetersäure, Halogenwasserstoffsäuren wie Chlorwasserstoffsäure oder Bromwasserstoffsäure, Phosphorsäuren wie Orthophosphorsäure, Sulfaminsäure, ferner organische Säuren, insbesondere aliphatische, alicyclische, araliphatische, aromatische oder heterocyclische ein- oder mehrbasige Carbon-, Sulfon- oder Schwefelsäuren, z.B. Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Pivalinsäure, Diethylessigsäure, Malonsäure, Bernsteinsäure, Pimelinsäure, Fumarsäure, Maleinsäure, Milchsäure, Weinsäure, Äpfelsäure, Citronensäure, Gluconsäure, Ascorbinsäure, Nicotinsäure, Isonicotinsäure, Methan- oder Ethansulfonsäure, Ethandisulfonsäure, 2-Hydroxyethansulfonsäure, Benzolsulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, Naphthalin-mono- und -disulfonsäuren, Laurylschwefelsäure. Salze mit physiologisch nicht unbedenklichen Säuren, z.B. Pikrate, können zur Isolierung und /oder Aufreinigung der Verbindungen der Formel I verwendet werden.

Andererseits können Verbindungen der Formel I mit Basen (z.B. Natrium- oder Kaliumhydroxid oder -carbonat) in die entsprechenden Metall-, insbesondere Alkalimetall- oder Erdalkalimetall-, oder in die entsprechenden Ammoniumsalze umgewandelt werden.

Auch physiologisch unbedenkliche organische Basen, wie z.B. Ethanolamin können verwendet werden.

Erfindungsgemäße Verbindungen der Formel I können aufgrund ihrer Molekülstruktur chiral sein und können dementsprechend in verschiedenen enantiomeren Formen auftreten. Sie können daher in racemischer oder in optisch aktiver Form vorliegen.

Da sich die pharmazeutische Wirksamkeit der Racemate bzw. der Stereoisomeren der erfindungsgemäßen Verbindungen unterscheiden kann, kann es wünschenswert sein, die Enantiomere zu verwenden. In diesen Fällen kann das Endprodukt oder aber bereits die Zwischenprodukte in enantiomere Verbindungen, durch dem Fachmann bekannte chemische

oder physikalische Maßnahmen, aufgetrennt oder bereits als solche bei der Synthese eingesetzt werden.

5 Im Falle racemischer Amine werden aus dem Gemisch durch Umsetzung mit einem optisch aktiven Trennmittel Diastereomere gebildet. Als Trennmittel eignen sich z.B. optisch aktiven Säuren, wie die R- und S-Formen von Weinsäure, Diacetylweinsäure, Dibenzoylweinsäure, Mandelsäure, Äpfelsäure, Milchsäure, geeignet N-geschützte Aminosäuren (z.B. N-Benzoylprolin oder N-Benzolsulfonylprolin) oder die verschiedenen optisch
10 aktiven Camphersulfonsäuren. Vorteilhaft ist auch eine chromatographische Enantiomerentrennung mit Hilfe eines optisch aktiven Trennmittels (z.B. Dinitrobenzoylphenylglycin, Cellulosetriacetat oder andere Derivate von Kohlenhydraten oder auf Kieselgel fixierte chiral derivatisierte
15 Methacrylatpolymere). Als Laufmittel eignen sich hierfür wäßrige oder alkoholische Lösungsmittelgemische wie z.B. Hexan/Isopropanol/Acetonitril z.B. im Verhältnis 82:15:3.

20 Gegenstand der Erfindung ist ferner die Verwendung der Verbindungen der Formel I und/oder ihrer physiologisch unbedenklichen Salze zur Herstellung eines Arzneimittels (pharmazeutische Zubereitung), insbesondere auf nicht-chemischem Wege. Hierbei können sie zusammen mit
25 mindestens einem festen, flüssigen und/oder halbflüssigen Träger- oder Hilfsstoff und gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren weiteren Wirkstoffen in eine geeignete Dosierungsform gebracht werden.

30 Gegenstand der Erfindung sind ferner Arzneimittel, enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel I und/oder ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen, sowie gegebenenfalls Träger- und/oder Hilfsstoffe.

35 Diese Zubereitungen können als Arzneimittel in der Human- oder Veterinärmedizin verwendet werden. Als Trägerstoffe kommen organische oder

anorganische Substanzen in Frage, die sich für die enterale (z.B. orale), parenterale oder topische Applikation eignen und mit den neuen Verbindungen nicht reagieren, beispielsweise Wasser, pflanzliche Öle, Benzylalkohole, Alkylenglykole, Polyethylenglykole, Glycerintriacetat, Gelatine, Kohlehydrate wie Lactose oder Stärke, Magnesiumstearat, Talk, Vaseline. Zur oralen Anwendung dienen insbesondere Tabletten, Pillen, Dragees, Kapseln, Pulver, Granulate, Sirupe, Säfte oder Tropfen, zur rektalen Anwendung Suppositorien, zur parenteralen Anwendung Lösungen, vorzugsweise ölige oder wässrige Lösungen, ferner Suspensionen, Emulsionen oder Implantate, für die topische Anwendung Salben, Cremes oder Puder oder auch als Nasenspray. Die neuen Verbindungen können auch lyophilisiert und die erhaltenen Lyophilisate z.B. zur Herstellung von Injektionspräparaten verwendet werden. Die angegebenen Zubereitungen können sterilisiert sein und/oder Hilfsstoffe wie Gleit-, Konservierungs-, Stabilisierungs- und/oder Netzmittel, Emulgatoren, Salze zur Beeinflussung des osmotischen Druckes, Puffersubstanzen, Farb-, Geschmacks- und /oder mehrere weitere Wirkstoffe enthalten, z.B. ein oder mehrere Vitamine.

Die Verbindungen der Formel I und ihre physiologisch unbedenklichen Salze können bei der Bekämpfung und Verhütung von thromboembolischen Erkrankungen wie Thrombose, myocardialem Infarkt, Arteriosklerose, Entzündungen, Apoplexie, Angina pectoris, Restenose nach Angioplastie, Claudicatio intermittens, Migräne, Tumoren, Tumorerkrankungen und/oder Tumormetastasen verwendet werden.

Dabei werden die erfindungsgemäßen Substanzen in der Regel vorzugsweise in Dosierungen zwischen etwa 1 und 500 mg, insbesondere zwischen 5 und 100 mg pro Dosierungseinheit verabreicht. Die tägliche Dosierung liegt vorzugsweise zwischen etwa 0,02 und 10 mg/kg Körpergewicht. Die spezielle Dosis für jeden Patienten hängt jedoch von den verschiedensten Faktoren ab, beispielsweise von der Wirksamkeit der

eingesetzten speziellen Verbindung, vom Alter, Körpergewicht, allgemeinen Gesundheitszustand, Geschlecht, von der Kost, vom Verabreichungszeitpunkt und -weg, von der Ausscheidungsgeschwindigkeit, Arzneistoffkombination und Schwere der jeweiligen Erkrankung, welcher
5 die Therapie gilt. Die orale Applikation ist bevorzugt.

Gegenstand der Erfindung sind ferner Arzneimittel enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel I und/oder ihre pharmazeutisch verwendbaren
10 Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen, und mindestens einen weiteren Arzneimittelwirkstoff.

Gegenstand der Erfindung ist auch ein Set (Kit), bestehend aus getrennten
15 Packungen von

- (a) einer wirksamen Menge an einer Verbindung der Formel I und/oder ihrer pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen,
20 und
- (b) einer wirksamen Menge eines weiteren Arzneimittelwirkstoffs.

Das Set enthält geeignete Behälter, wie Schachteln oder Kartons, individuelle Flaschen, Beutel oder Ampullen. Das Set kann z.B. separate
25 Ampullen enthalten, in denen jeweils eine wirksame Menge an einer Verbindung der Formel I und/oder ihrer pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen,
30 und einer wirksamen Menge eines weiteren Arzneimittelwirkstoffs gelöst oder in lyophilisierter Form vorliegt.

Gegenstand der Erfindung ist ferner die Verwendung von Verbindungen der Formel I und/oder ihrer pharmazeutisch verwendbaren Derivate,
35 Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen,

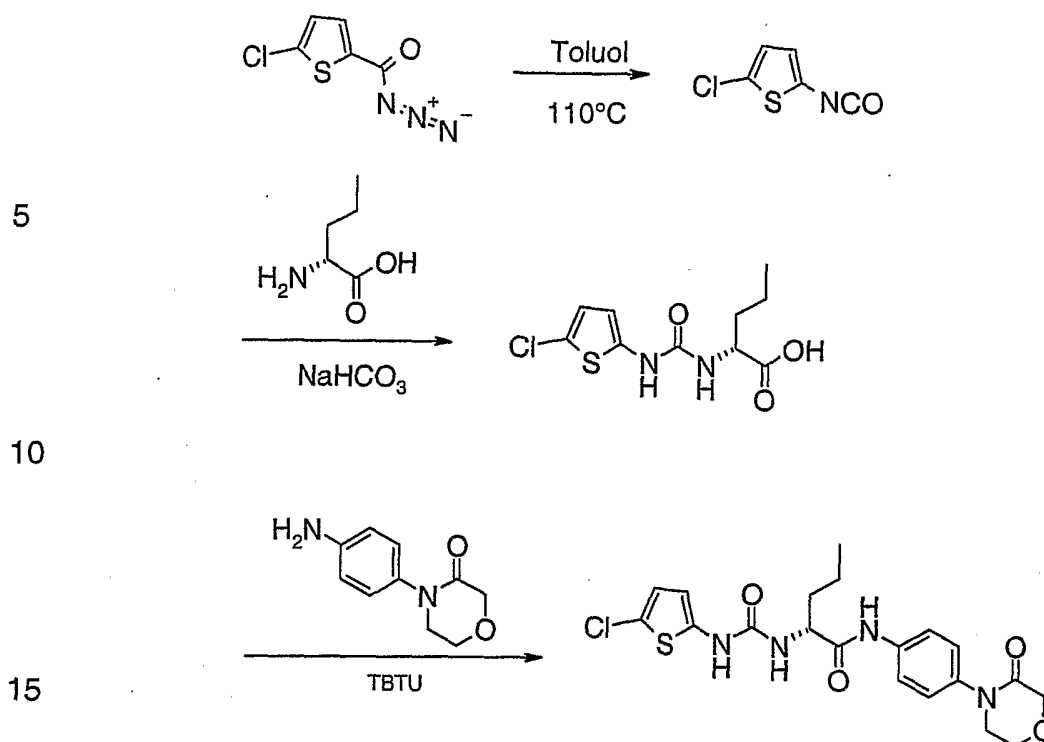
zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Thrombosen,
myocardialen Infarkt, Arteriosklerose, Entzündungen, Apoplexie, Angina
pectoris, Restenose nach Angioplastie, Claudicatio intermittens, Migräne,
Tumoren, Tumorerkrankungen und/oder Tumormetastasen,
in Kombination mit mindestens einem weiteren Arzneimittelwirkstoff.

Vor- und nachstehend sind alle Temperaturen in °C angegeben. In den
nachfolgenden Beispielen bedeutet "übliche Aufarbeitung": Man gibt, falls
erforderlich, Wasser hinzu, stellt, falls erforderlich, je nach Konstitution des
Endprodukts auf pH-Werte zwischen 2 und 10 ein, extrahiert mit
Ethylacetat oder Dichlormethan, trennt ab, trocknet die organische Phase
über Natriumsulfat, dampft ein und reinigt durch Chromatographie an
Kieselgel und /oder durch Kristallisation. Rf-Werte an Kieselgel; Laufmittel:
Ethylacetat/Methanol 9:1.

Massenspektrometrie (MS): EI (Elektronenstoß-Ionisation) M^+
FAB (Fast Atom Bombardment) $(M+H)^+$
ESI (Electrospray Ionization) $(M+H)^+$ (wenn
nichts anderes angegeben)

Beispiel 1

Die Herstellung von (R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid erfolgt analog nachstehendem Schema:



20 Eine Lösung von 12,5 g (66.6 mmol) 5-Chlorthiophen-2-carbonsäureazid (hergestellt nach P. Stanetty et al. Monatshefte für Chemie 120, 53-63, 1989) in 200 ml Toluol wird 2 Stunden auf 110° C erhitzt. Das Reaktionsgemisch wird eingedampft: 5-Chlorthiophen-2-isocyanat als dunkles Öl, das ohne weitere Reinigung eingesetzt wird.

25 Eine Lösung von 1,60 g (19,0 mmol) Natriumhydrogencarbonat und 1,10 g (9,39 mmol) (D)-Norvalin in 20 ml Wasser wird auf 80° C erhitzt und 3,00 g (18,8 mmol) 5-Chlorthiophen-2-isocyanat zugegeben. Das Reaktionsgemisch wird 1 Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Man lässt

30 abkühlen und extrahiert mit Ethylacetat. Die wässrige Phase wird mit 2 N HCl angesäuert und mit Ethylacetat extrahiert. Diese organische Phase wird eingedampft: (R)-2-[3-(5-Chlorthiophen-2-yl)-ureido]-valeriansäure als dunkles Öl; ESI 277.

5 Eine Lösung von 90 mg (0,325 mmol) (R)-2-[3-(5-Chlorthiophen-2-yl)-ureido]-valeriansäure und 62,0 mg (0,323 mmol) 4-(4-Aminophenyl)-morpholin-3-on in 1 ml DMF wird mit 132 mg (0,423 mmol) [(Benzotriazol-1-yloxy)-dimethylamino-methylen]-dimethylammonium-tetrafluoroborat (TBTU) versetzt und 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wird auf gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung gegeben, der entstandene Niederschlag abfiltriert und getrocknet: 2-[3-(5-Chlorthiophen-2-yl)-ureido]-valeriansäure-N-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)-phenyl]-amid ("A1") als bräunlicher Feststoff; ESI 451.

Analog erhält man die nachstehenden Verbindungen

- 15 (R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-3-methyl-phenyl]-valeriansäureamid ("A2"), ESI 465,
2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-acetamid,
- 20 (R)-2-[3-(5-Brom-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,
(R)-2-[3-(5-Brom-furan-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,
- 25 (R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-2-phenyl-acetamid,
(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-2-(thiophen-2-yl)-acetamid,
- 30 (R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(2-oxo-piperidin-1-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,
(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(2-oxo-1H-pyrazin-1-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,
- 35 (R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[2-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-[1,2']bipyridinyl-5'-yl]-valeriansäureamid,

(S)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-2-phenyl-acetamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenylmethyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiazol-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid.

Analog erhält man die nachstehenden Verbindungen

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(2,6-di-oxo-piperidin-1-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[2-fluor-4-(2-oxo-1H-pyridin-1-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,

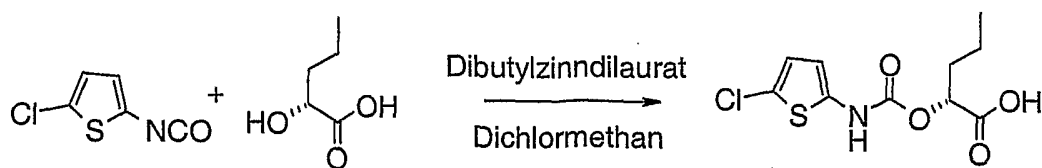
(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(2-oxo-pyrrolidin-1-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[3-methyl-4-(2-caprolactam-1yl)-phenyl]-valeriansäureamid,

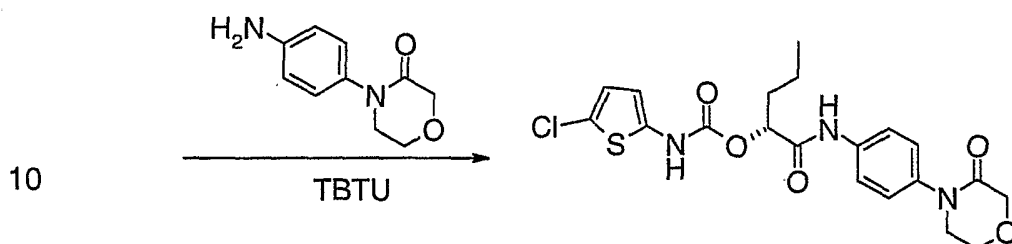
(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[3-methoxy-4-(2,5-dioxo-pyrrolidin-1-yl)-phenyl]-valeriansäureamid.

Beispiel 2

Die Herstellung von (R)-2-[N-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-carbamoyloxy]-N-[[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid erfolgt analog nachstehendem Schema:



5



10

Eine Lösung von 2,0 g (16,9 mmol) (R)-2-Hydroxyvaleriansäure und 2,3 g
 (14,4 mmol) 5-Chlorthiophen-2-isocyanat in 30 ml Dichlormethan wird mit
 218 mg (0,345 mmol) Dibutylzinndilaurat versetzt und 24 Stunden bei
 Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wird auf Wasser
 gegeben und mit Ethylacetat extrahiert. Die organische Phase wird
 eingedampft: (R)-2-(5-Chlorthiophen-2-yl-carbamoyloxy)-valeriansäure als
 bräunliches Öl; ESI 278.

20

Eine Lösung von 90 mg (0,324 mmol) (R)-2-(5-Chlorthiophen-2-yl-
 carbamoyloxy)-valeriansäure und 62,0 mg (0,323 mmol) 4-(4-
 Aminophenyl)-morpholin-3-on in 1 ml DMF wird mit 132 mg (0,423 mmol)
 [(Benzotriazol-1-yloxy)-dimethylamino-methylen]-dimethylammonium-
 tetrafluoroborat (TBTU) versetzt und 24 Stunden bei Raumtemperatur
 gerührt. Das Reaktionsgemisch wird auf gesättigte Natriumhydrogen-
 carbonatlösung gegeben, der entstandene Niederschlag abfiltriert und
 getrocknet: (R)-2-[N-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-carbamoyl-oxy]-N-[4-(3-oxo-
 morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid als bräunlicher Feststoff; ESI
 452.

30

35

Analog erhält man die nachstehenden Verbindungen

(R)-2-[N-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-carbamoyl-oxy]-N-[C-(3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,4']bipyridinyl-4-yl)methyl]-valeriansäureamid,

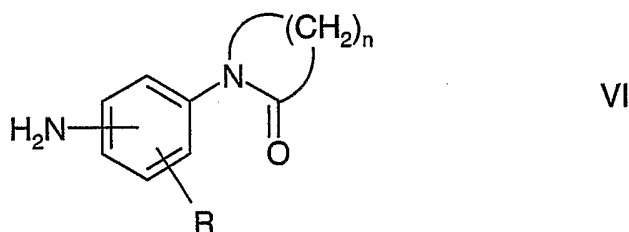
(R)-2-[N-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-carbamoyloxy]-N-[1-isopropyl-piperidin-4-ylmethyl]-2-phenyl-acetamid,

(R)-2-[N-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-carbamoyloxy]-N-[[4-(morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid

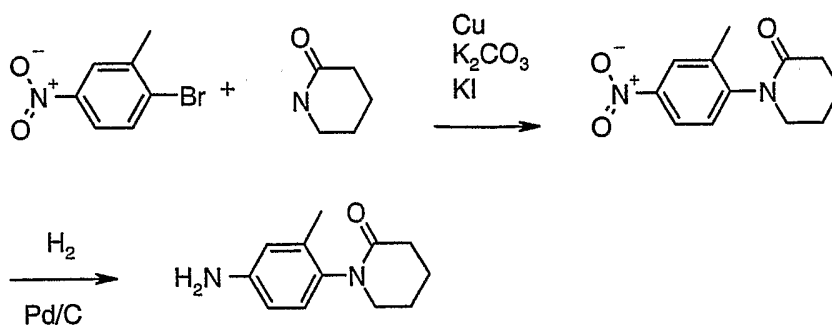
(R)-2-[N-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-carbamoyloxy]-N-(4-dimethylamino-phenyl)-2-phenyl-acetamid.

3. Beispiele zur Herstellung von Zwischenverbindungen

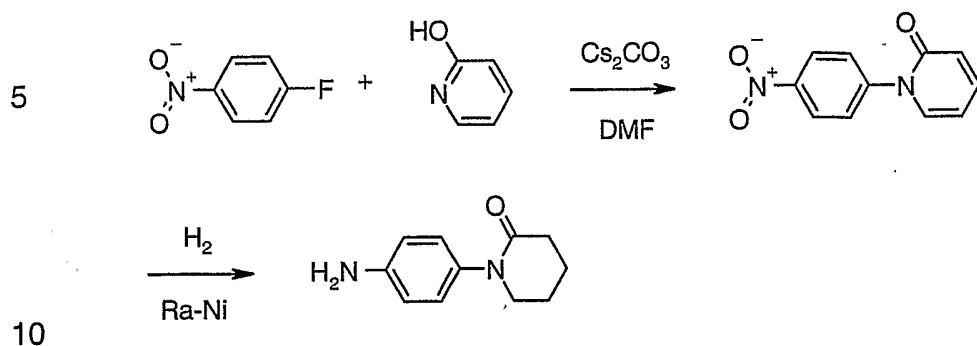
3.1 Nach folgendem Schema lassen sich **alle** Verbindungen der folgenden Formel VI (mit R = H oder Methyl; n = 3, 4 oder 5) synthetisieren.



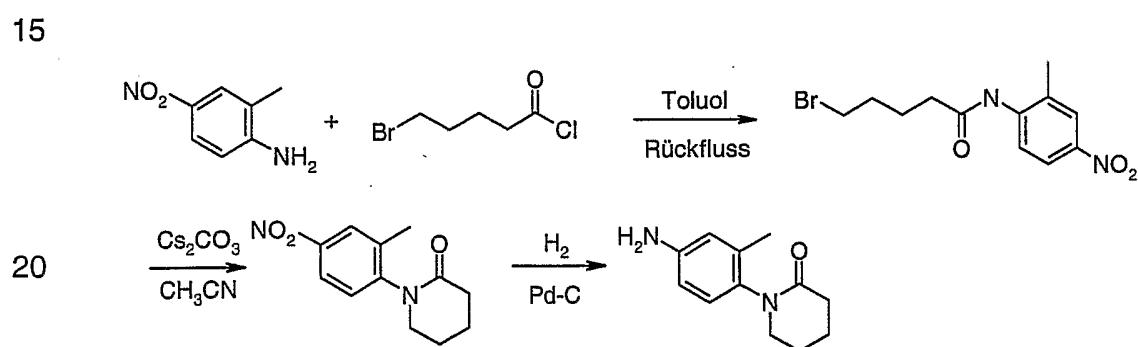
Z.B. Synthese von 1-(4-Amino-2-methylphenyl)-piperidin-2-on:



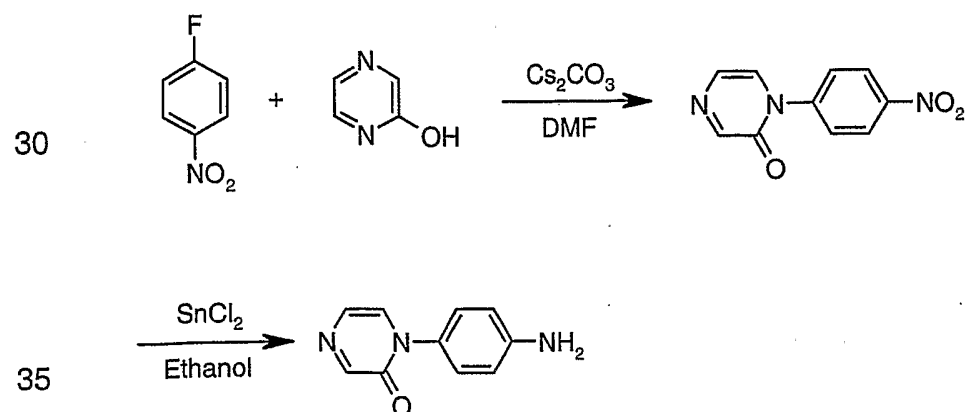
3.2 Synthese des Phenylpiperidonbausteins ohne Methylgruppe:



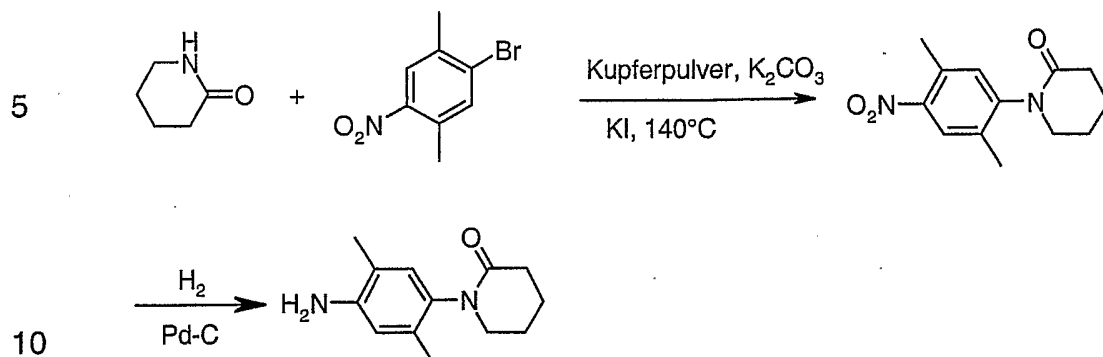
Die Herstellung von 1-(4-Amino-2-methyl-phenyl)-piperidin-2-on erfolgt z.B. wie nachfolgend angegeben:



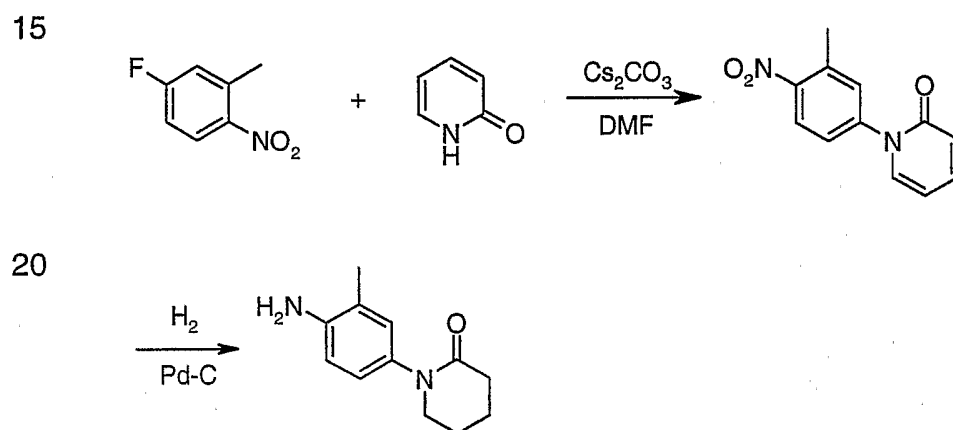
25 3.3 1-(4-Amino-phenyl)-1H-pyrazin-2-on



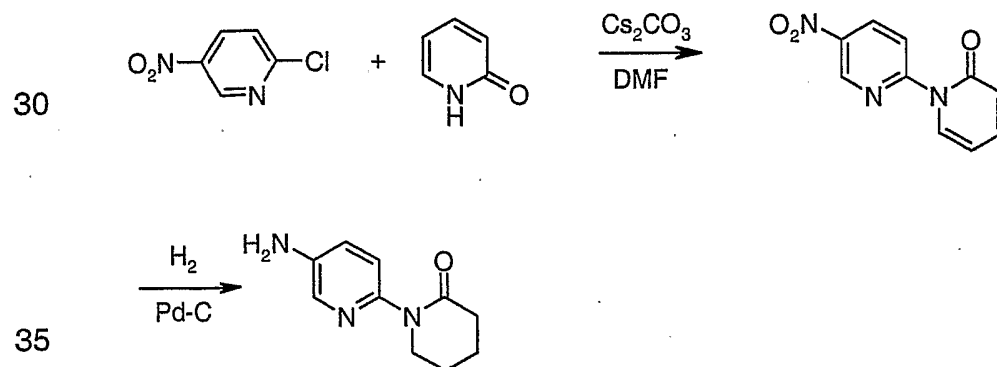
3.4 1-(4-Amino-2,5-dimethyl-phenyl)-piperidin-2-on



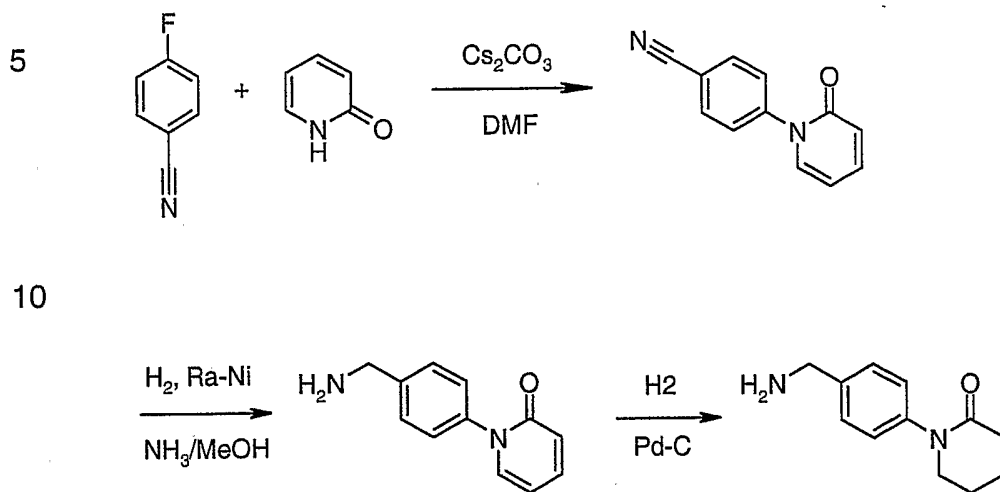
3.5 1-(4-Amino-3-methyl-phenyl)-piperidin-2-on



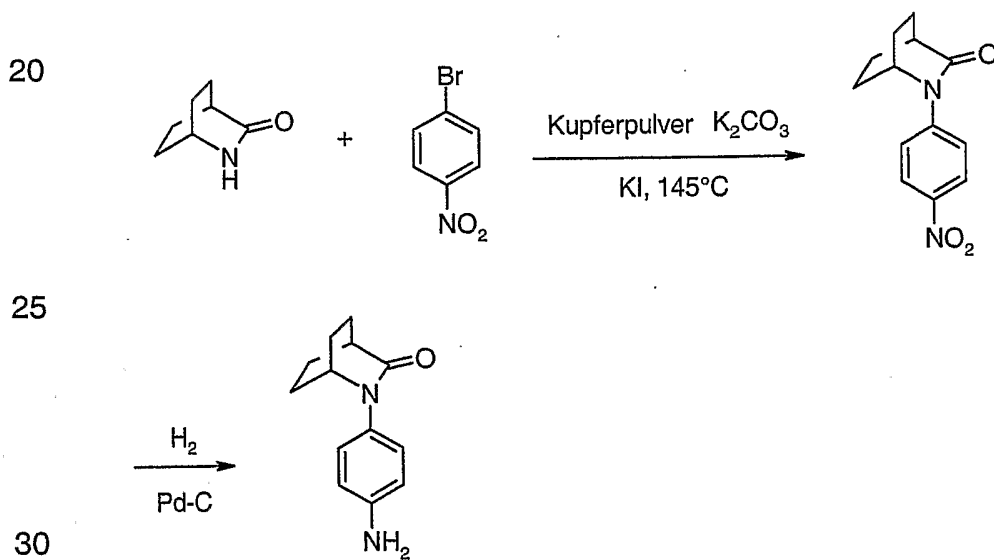
3.6 1-(5-Amino-pyridin-2-yl)-piperidin-2-on



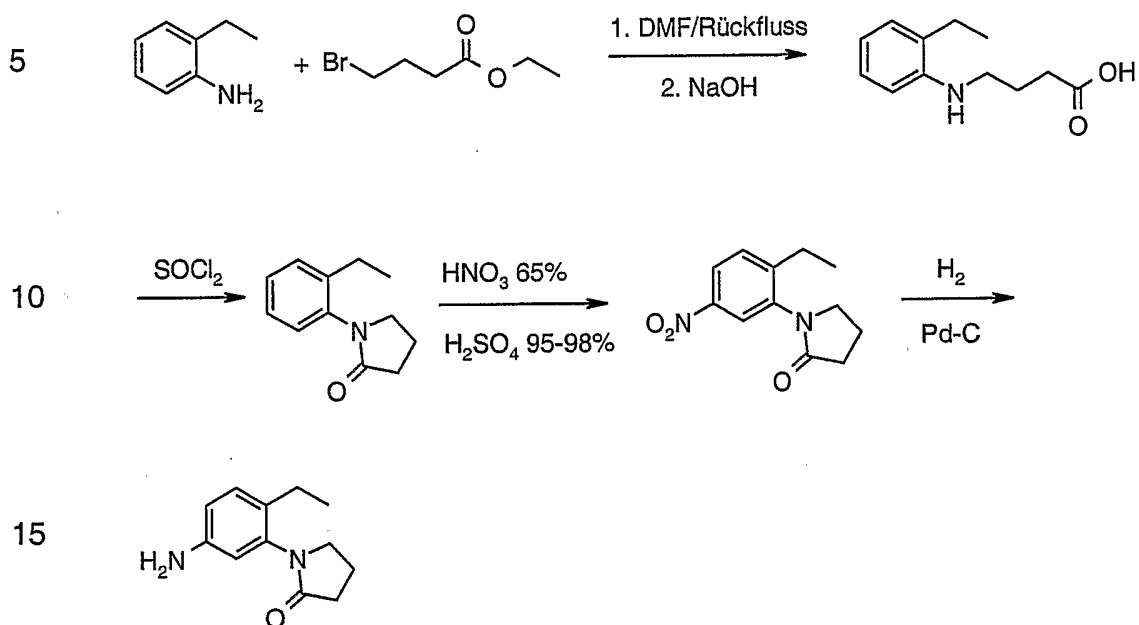
3.7 1-(4-Aminomethyl-phenyl)-piperidin-2-on



3.8 2-(4-Amino-phenyl)-2-aza-bicyclo[2.2.2]octan-3-on

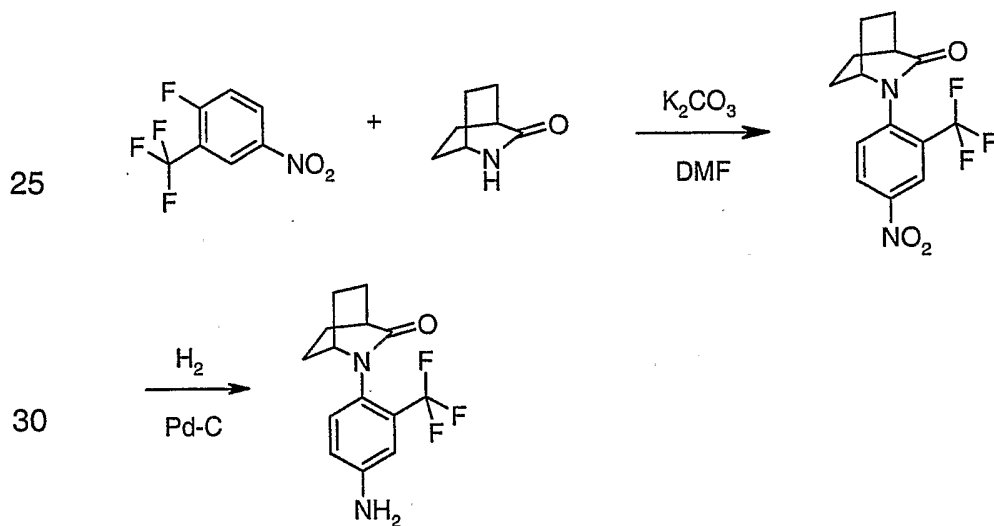


3.9 1-(3-Amino-6-ethyl-phenyl)-pyrrolidin-2-on

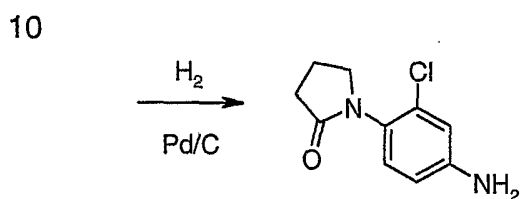
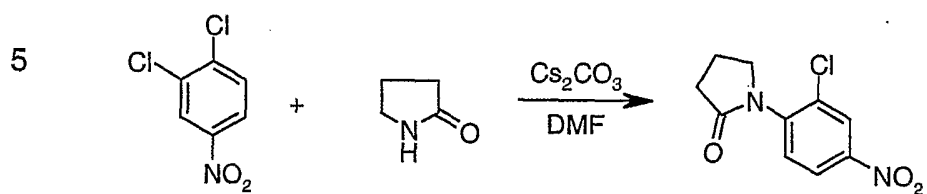


3.10 2-(4-Amino-2-trifluormethyl-phenyl)-2-aza-bicyclo[2.2.2]octan-3-on

20

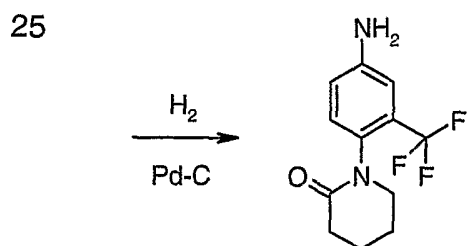
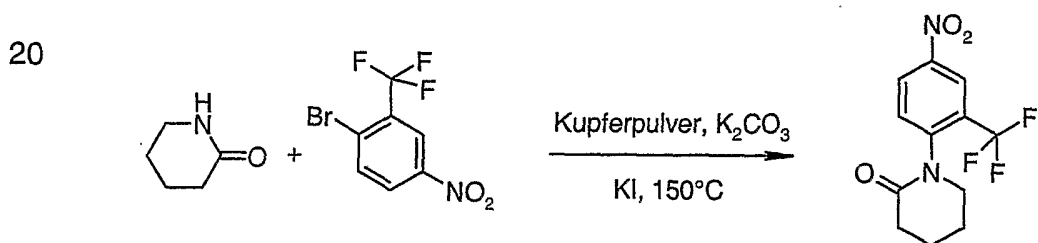


3.11 1-(4-Amino-3-chlor-phenyl)-pyrrolidin-2-on



15

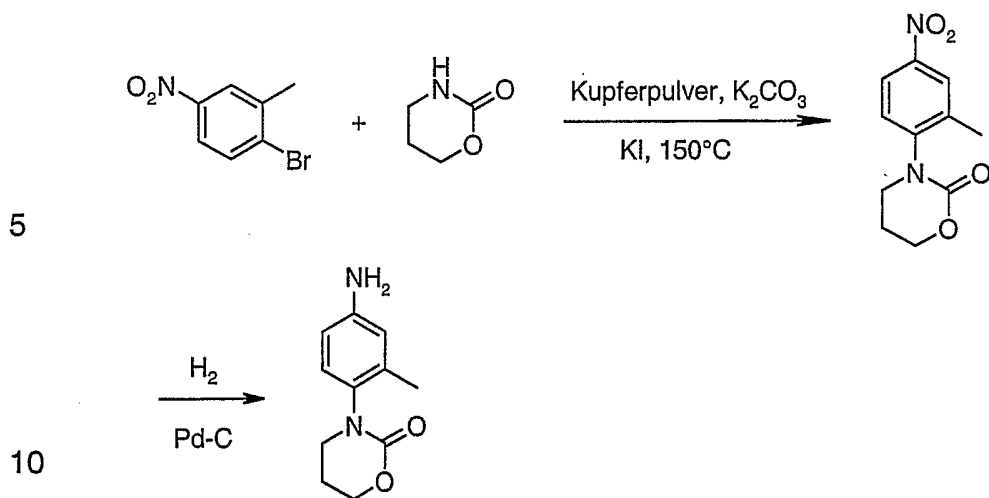
3.12 1-(4-Amino-2-trifluormethyl-phenyl)-piperidin-2-on



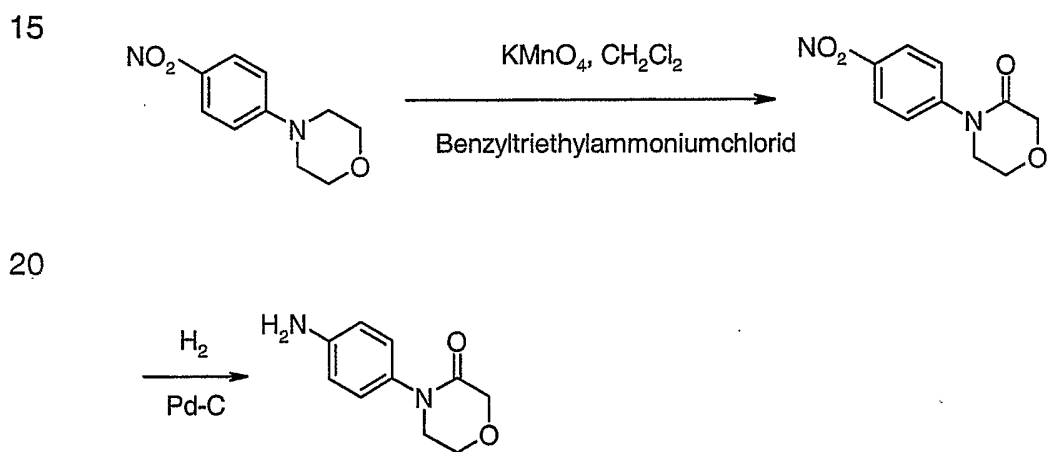
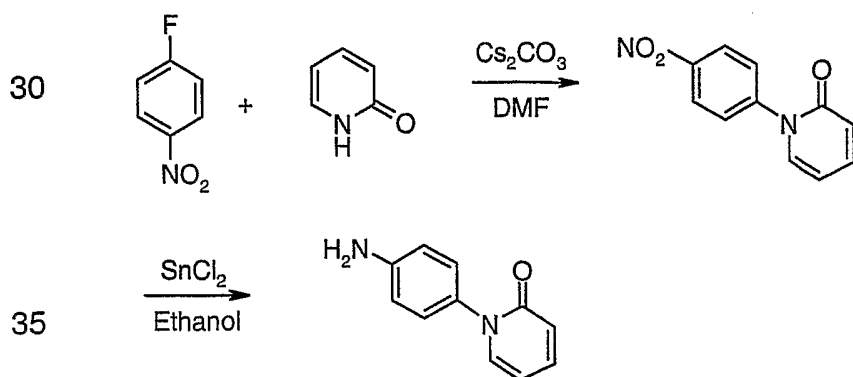
30

3.13 3-(4-Amino-2-methyl-phenyl)-[1,3]oxazinan-2-on

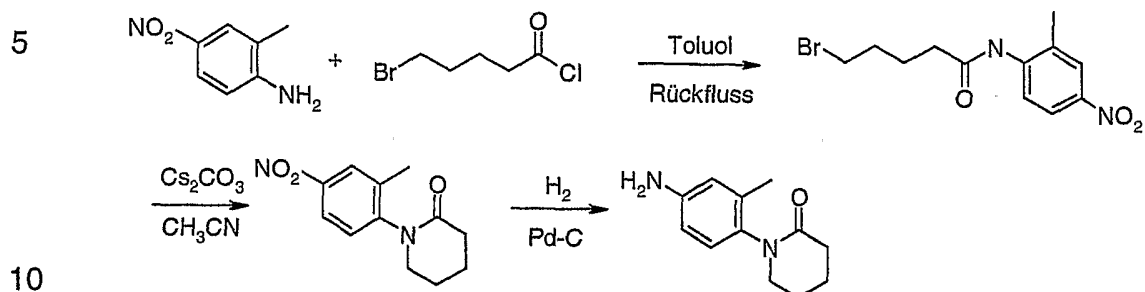
35



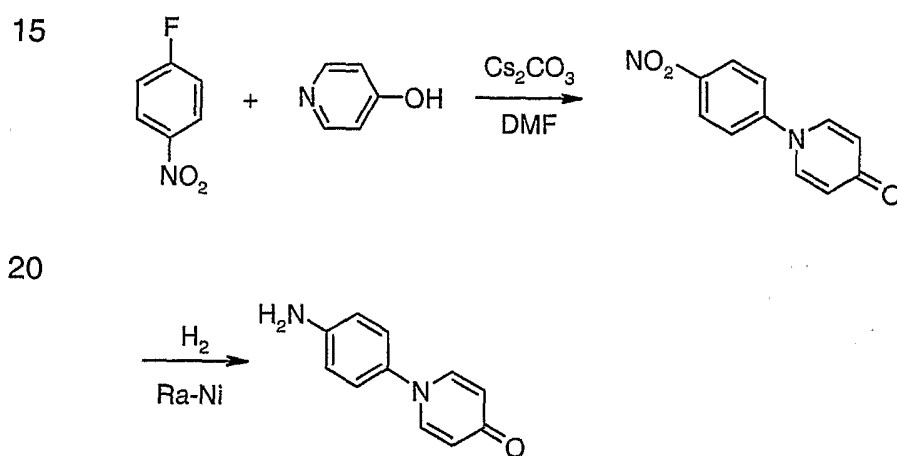
3.14 4-(4-Amino-phenyl)-morpholin-3-on

25
3.15 1-(4-Amino-phenyl)-pyridin-2-on

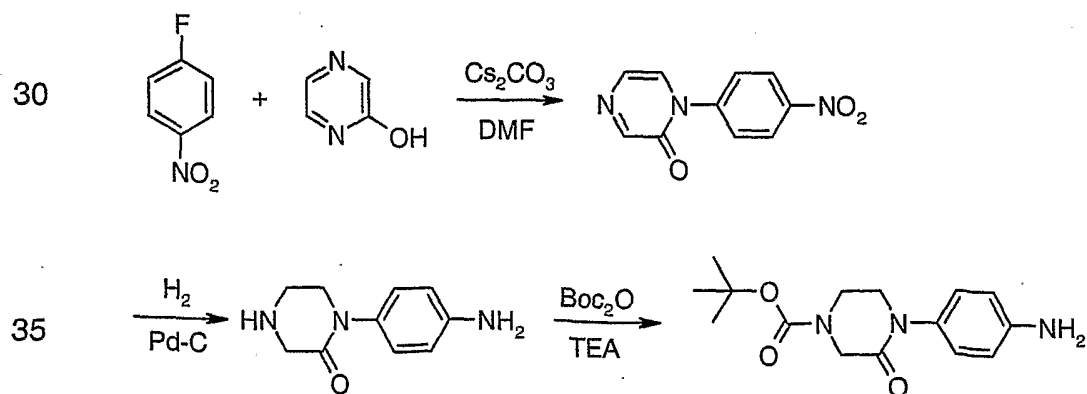
3.16 1-(4-Amino-2-methyl-phenyl)-piperidin-2-on



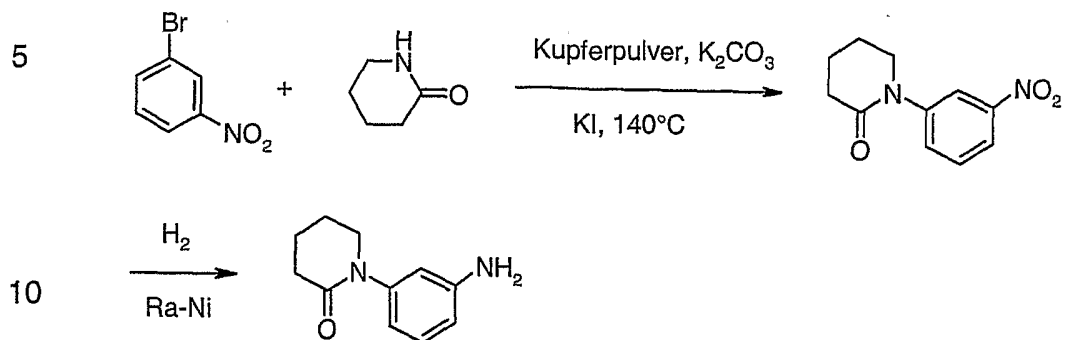
3.17 1-(4-Amino-phenyl)-1H-pyridin-4-on



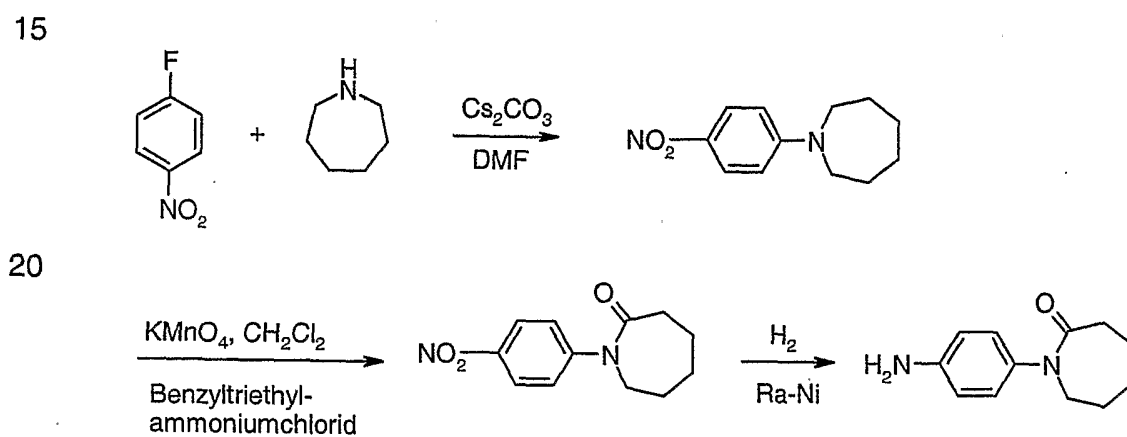
3.18 1-(4-Amino-phenyl)-4-tert.-butoxycarbonyl-piperazin-2-on



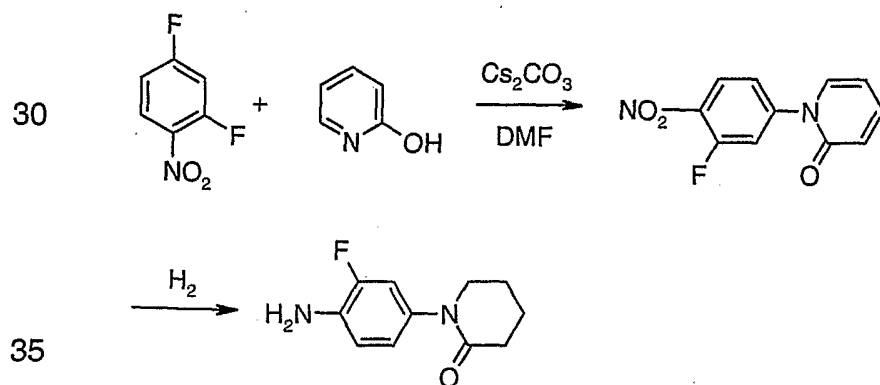
3.19 1-(3-Aminophenyl)-piperidin-2-on



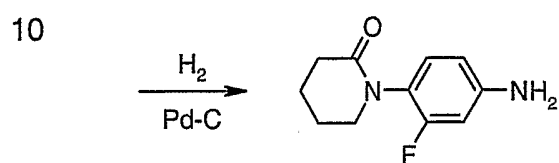
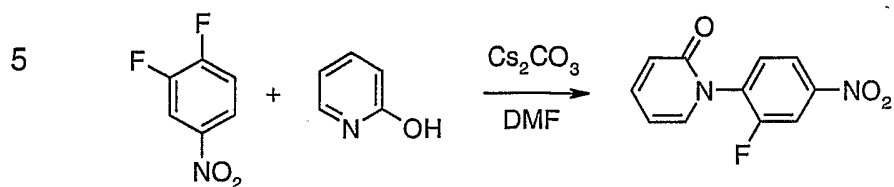
3.20 1-(4-Amino-phenyl)-2-caprolactam



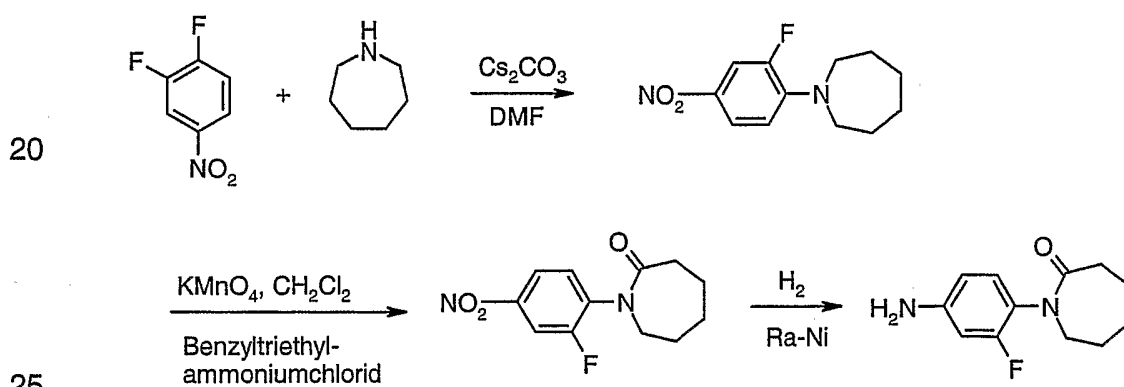
3.21 1-(4-Amino-3-fluor-phenyl)-piperidin-2-on



3.22 1-(4-Amino-2-fluor-phenyl)-piperidin-2-on



15 3.23 1-(4-Amino-2-fluor)-2-caprolactam



30

35

Pharmakologische Daten

Affinität zu Rezeptoren

Tabelle 1

Verbindung Nr.	FXa-IC ₅₀ [M]	TF/FVIIa-IC ₅₀ [M]
"A1"	1.9×10^{-7}	1.8×10^{-7}
"A2"	6.6×10^{-8}	6.6×10^{-8}

Die nachfolgenden Beispiele betreffen pharmazeutische Zubereitungen:

Beispiel A: Injektionsgläser

5 Eine Lösung von 100 g eines Wirkstoffes der Formel I und 5 g Dinatrium-
hydrogenphosphat wird in 3 l zweifach destilliertem Wasser mit 2 n Salz-
säure auf pH 6,5 eingestellt, steril filtriert, in Injektionsgläser abgefüllt,
unter sterilen Bedingungen lyophilisiert und steril verschlossen. Jedes In-
jektionsglas enthält 5 mg Wirkstoff.
10

Beispiel B: Suppositorien

15 Man schmilzt ein Gemisch von 20 g eines Wirkstoffes der Formel I mit
100 g Sojalecithin und 1400 g Kakaobutter, gießt in Formen und läßt
erkalten. Jedes Suppositorium enthält 20 mg Wirkstoff.

Beispiel C: Lösung

20 Man bereitet eine Lösung aus 1 g eines Wirkstoffes der Formel I, 9,38 g
 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$, 28,48 g $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$ und 0,1 g Benzalkonium-
chlorid in 940 ml zweifach destilliertem Wasser. Man stellt auf pH 6,8 ein,
25 füllt auf 1 l auf und sterilisiert durch Bestrahlung. Diese Lösung kann in
Form von Augentropfen verwendet werden.

Beispiel D: Salbe

30 Man mischt 500 mg eines Wirkstoffes der Formel I mit 99,5 g Vaseline
unter aseptischen Bedingungen.

35

Beispiel E: Tabletten

Ein Gemisch von 1 kg Wirkstoff der Formel I, 4 kg Lactose, 1,2 kg Kartoffelstärke, 0,2 kg Talk und 0,1 kg Magnesiumstearat wird in üblicher Weise zu Tabletten verpreßt, derart, daß jede Tablette 10 mg Wirkstoff enthält.

Beispiel F: Dragees

Analog Beispiel E werden Tabletten gepreßt, die anschließend in üblicher Weise mit einem Überzug aus Saccharose, Kartoffelstärke, Talk, Tragant und Farbstoff überzogen werden.

Beispiel G: Kapseln

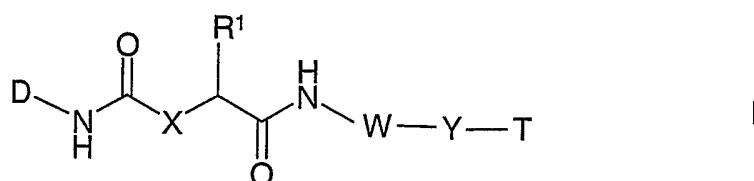
2 kg Wirkstoff der Formel I werden in üblicher Weise in Hartgelatine-kapseln gefüllt, so daß jede Kapsel 20 mg des Wirkstoffs enthält.

Beispiel H: Ampullen

Eine Lösung von 1 kg Wirkstoff der Formel I in 60 l zweifach destilliertem Wasser wird steril filtriert, in Ampullen abgefüllt, unter sterilen Bedingungen lyophilisiert und steril verschlossen. Jede Ampulle enthält 10 mg Wirkstoff.

Patentansprüche

1. Verbindungen der Formel I



worin

D unsubstituierter oder ein- oder mehrfach durch Hal, A, OR^2 , $\text{N}(\text{R}^2)_2$, NO_2 , CN, COOR^2 oder $\text{CON}(\text{R}^2)_2$ substituierter aromatischer Fünfringheterocyclus mit 1 bis 4 N-, O- und/oder S-Atomen,

X NR^3 oder O,

R^1 H, Ar, Het, Cycloalkyl oder A, das durch OR^2 , SR^2 , $\text{N}(\text{R}^2)_2$, Ar, Het, Cycloalkyl, CN, COOR^2 oder $\text{CON}(\text{R}^2)_2$ substituiert sein kann,

R^2 H, A, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Ar}$, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Het}$, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Cycloalkyl}$, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-N(R}^3)_2$ oder $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-OR}^3$,

R^3 H oder A,

W $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-}$,

Y Alkylen, Cycloalkylen, Het-diyl oder Ar-diyl,

T einen ein- oder zweikernigen gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Carbo- oder Heterocyclus mit 0 bis 4 N-, O- und/oder S-Atomen, der unsubstituiert oder ein-, zwei- oder dreifach durch Hal, A, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Ar}$, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Het}$, $-\text{[C(R}^3)_2\text{]}_n\text{-Cycloalkyl}$, OR^3 , $\text{N(R}^3)_2$, NO_2 , CN, COOR^2 , $\text{CON(R}^2)_2$, NR^2COA , $\text{NR}^2\text{CON(R}^2)_2$, $\text{NR}^2\text{SO}_2\text{A}$, COR^2 , SO_2NR^2 und/oder $\text{S(O)}_m\text{A}$ und/oder Carbonylsauerstoff substituiert sein kann, oder $\text{N(R}^2)_2$

und falls Y = Piperidin-1,4-diyl, auch R^2 oder Cycloalkyl,

- A unverzweigtes oder verzweigtes Alkyl mit 1-10 C-Atomen,
 worin eine oder zwei CH₂-Gruppen durch O- oder S-Atome
 und/oder durch -CH=CH-Gruppen und/oder auch 1-7 H-
 5 Atome durch F ersetzt sein können,
- Ar unsubstituiertes oder ein-, zwei- oder dreifach durch Hal, A,
 OR³, N(R³)₂, NO₂, CN, COOR³, CON(R³)₂, NR³COA,
 NR³CON(R³)₂, NR³SO₂A, COR³, SO₂N(R³)₂, S(O)_mA,
 10 -[C(R³)₂]_n-COOR^{2'} oder -O-[C(R³)₂]_o-COOR^{2'} substituiertes
 Phenyl, Naphthyl oder Biphenyl,
- R^{2'} H, A, -[C(R³)₂]_n-Ar', -[C(R³)₂]_n-Het', -[C(R³)₂]_n-Cycloalkyl,
 -[C(R³)₂]_n-N(R³)₂ oder -[C(R³)₂]_n-OR³,
- R^{2''} H, A, -[C(R³)₂]_n-Ar' oder -[C(R³)₂]_n-Cycloalkyl,
 15 -[C(R³)₂]_n-N(R³)₂ oder -[C(R³)₂]_n-OR³,
- Ar' unsubstituiertes oder ein- oder zweifach durch Hal oder A
 substituiertes Phenyl oder Benzyl,
- Het einen ein- oder zweikernigen gesättigten, ungesättigten oder
 20 aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 4 N-, O- und/oder S-
 Atomen, der unsubstituiert oder ein-, zwei- oder dreifach
 durch Carbonylsauerstoff, =S, =N(R³)₂, Hal, A, -[C(R³)₂]_n-Ar,
 -[C(R³)₂]_n-Het¹, -[C(R³)₂]_n-Cycloalkyl, -[C(R³)₂]_n-OR^{2'},
 -[C(R³)₂]_n-N(R^{2'})₂, NO₂, CN, -[C(R³)₂]_n-COOR^{2'},
 25 -[C(R³)₂]_n-CON(R^{2'})₂, -[C(R³)₂]_n-NR^{2'}COA, NR^{2'}CON(R^{2'})₂,
 -[C(R³)₂]_n-NR^{2'}SO₂A, COR^{2'}, SO₂NR^{2'} und/oder S(O)_mA
 substituiert sein kann,
- Het¹ einen ein- oder zweikernigen gesättigten, ungesättigten oder
 30 aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 2 N-, O- und/oder S-
 Atomen, der unsubstituiert oder ein- oder zweifach durch
 Carbonylsauerstoff, =S, =N(R³)₂, Hal, A, OR^{2''}, N(R^{2''})₂, NO₂,
 CN, COOR^{2''}, CON(R^{2''})₂, NR^{2''}COA, NR^{2''}CON(R^{2''})₂,
 NR^{2''}SO₂A, COR^{2''}, SO₂NR^{2''} und/oder S(O)_mA substituiert
 35 sein kann,
- Hal F, Cl, Br oder I,

n 0, 1 oder 2,

m 0, 1 oder 2,

o 1, 2 oder 3

bedeuten,

5

sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

10

2. Verbindungen nach Anspruch 1, worin

D unsubstituierter oder ein- oder zweifach durch Hal substituierter aromatischer Fünfringheterocyclus mit 1 bis 2 N-, O- und/oder S-Atomen,

15

bedeutet,

sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

20

3. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2, worin

D ein- oder zweifach durch Hal substituierter Thienylring bedeutet,

25

sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

4. Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1-3 ,
worin

30

R² H oder Alkyl mit 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 C-Atomen bedeutet,
sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

35

5. Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1-4,
worin
R¹ H oder unsubstituiertes Phenyl, Thienyl oder Alkyl mit 1-6 C-
Atomen,
5 bedeutet,
sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und
Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen
Verhältnissen.
10
6. Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1-5,
worin
X NH oder O bedeutet,
15 sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und
Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen
Verhältnissen.
7. Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1-6,
worin
20 W (CH₂)_n bedeutet,
sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und
Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen
25 Verhältnissen.
8. Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1-7,
worin
30 Y Ar-diyl oder Het-diyl bedeutet,
sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und
Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen
Verhältnissen.
9. Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1-8,
35 worin

5 T einen ein- oder zweikernigen gesättigten, ungesättigten oder aromatischen Heterocyclus mit 1 bis 2 N- und/oder O-Atomen, der unsubstituiert oder ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff substituiert sein kann, oder $N(R^2)_2$ und falls $Y = \text{Piperidin-1,4-diyl}$, auch R^2 bedeutet, sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

10 10. Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1-9, worin

15 T einen ein- oder zweikernigen gesättigten oder ungesättigten Heterocyclus mit 1 bis 2 N- und/oder O-Atomen, der ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff ($=O$) substituiert ist, oder $N(R^2)_2$ und falls $Y = \text{Piperidin-1,4-diyl}$, auch R^2 bedeutet, sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

25 11. Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1-10, worin

30 T ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff substituiertes Piperidin-1-yl, Pyrrolidin-1-yl, 1*H*-Pyridin-1-yl, Morpholin-4-yl, Piperazin-1-yl, 1,3-Oxazolidin-3-yl, 2*H*-Pyridazin-2-yl, Pyrazin-1-yl, Azepan-1-yl, 2-Aza-bicyclo[2.2.2]-octan-2-yl, oder $N(R^2)_2$ und falls $Y = \text{Piperidin-1,4-diyl}$, auch R^2

35

bedeutet,

sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

5

12. Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1-11, worin

10

Ar unsubstituiertes oder ein- oder zweifach durch Hal, A, OA, SO_2A , COOR^2 , SO_2NH_2 oder CN substituiertes Phenyl,

bedeutet,

sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

15

13. Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1-12, worin

20

D unsubstituierter oder ein- oder zweifach durch Hal substituierter aromatischer Fünfringheterocyclus mit 1 bis 2 N-, O- und/oder S-Atomen,

R^1 H oder unsubstituiertes Phenyl, Thienyl oder Alkyl mit 1-6 C-Atomen,

25

R^2 H oder Alkyl mit 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 C-Atomen,

X NH oder O,

W $\text{W} \quad (\text{CH}_2)_n$,

Y Ar-diyl, Pyridin-diyl oder Piperidin-diyl,

30

Ar unsubstituiertes oder ein- oder zweifach durch Hal, A, OA, SO_2A , COOR^2 , SO_2NH_2 oder CN substituiertes Phenyl,

T ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff substituiertes Piperidin-1-yl, Pyrrolidin-1-yl, 1H-Pyridin-1-yl, Morpholin-4-yl, Piperazin-1-yl, 1,3-Oxazolidin-3-yl, 2H-Pyridazin-2-yl, Pyrazin-1-yl, Azepan-1-yl, 2-Aza-bicyclo[2.2.2]-octan-2-yl, oder $\text{N}(\text{R}^2)_2$

35

und falls Y = Piperidin-1,4-diyl, auch R²

bedeuten,

sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

14. Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1-13, worin

D ein- oder zweifach durch Hal substituiertes Thienyl, Thiazolyl oder Furyl,

R¹ H oder unsubstituiertes Phenyl, Thienyl oder Alkyl mit 1-6 C-Atomen,

R² H oder Alkyl mit 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 C-Atomen,

X NH oder O,

W W (CH₂)_n,

Y Ar-diyl, Pyridin-diyl oder Piperidin-diyl,

Ar unsubstituiertes oder ein- oder zweifach durch Hal, A, OA, SO₂A, COOR², SO₂NH₂ oder CN substituiertes Phenyl,

T unsubstituiertes oder ein- oder zweifach durch Carbonylsauerstoff substituiertes Piperidin-1-yl, Pyrrolidin-1-yl, Pyridinyl, Morpholin-4-yl, Piperazin-1-yl, 1,3-Oxazolidin-3-yl, Pyridazin-2-yl, Pyrazinyl, Azepan-1-yl, 2-Aza-bicyclo[2.2.2]-octan-2-yl, oder N(R²)₂

und falls Y = Piperidin-1,4-diyl, auch R²

bedeuten,

sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

15. Verbindungen gemäß Anspruch 1 ausgewählt aus der Gruppe

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-3-methyl-phenyl]-valeriansäureamid,

2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-acetamid,

(R)-2-[3-(5-Brom-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[3-(5-Brom-furan-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-2-phenyl-acetamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-2-(thiophen-2-yl)-acetamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(2-oxo-piperidin-1-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(2-oxo-1H-pyrazin-1-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[2-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-[1,2']bipyridinyl-5'-yl]-valeriansäureamid,

(S)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-2-phenyl-acetamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenylmethyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[3-(5-Chlor-thiazol-2-yl)-ureido]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[N-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-carbamoxyloxy]-N-[4-(3-oxo-morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[N-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-carbamoxyloxy]-N-[C-(3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,4']bipyridinyl-4-yl)methyl]-valeriansäureamid,

(R)-2-[N-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-carbamoyloxy]-N-[1-isopropyl-piperidin-4-ylmethyl]-2-phenyl-acetamid,

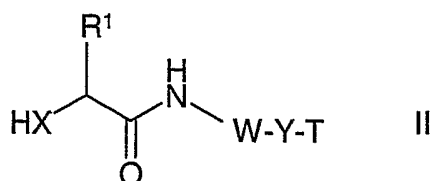
(R)-2-[N-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-carbamoyloxy]-N-[[4-(morpholin-4-yl)-phenyl]-valeriansäureamid

(R)-2-[N-(5-Chlor-thiophen-2-yl)-carbamoyloxy]-N-(4-dimethylamino-phenyl)-2-phenyl-acetamid

sowie ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen.

16. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach den Ansprüchen 1-15 sowie ihrer pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, dadurch gekennzeichnet, daß man

a) eine Verbindung der Formel II



worin

R^1 , W, X, Y und T die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben,

mit einer Verbindung der Formel III



worin

D die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat,

umsetzt,

oder

b) eine Verbindung der Formel IV

5

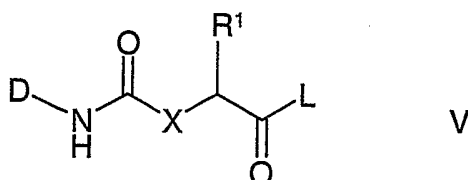


worin W, Y und T die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben,

10

mit einer Verbindung der Formel V

15



worin

20

L Cl, Br, I oder eine freie oder reaktionsfähig funktionell
abgewandelte OH-Gruppe bedeutet und
R¹, X und D die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben,

umsetzt,

25

und/oder

eine Base oder Säure der Formel I in eines ihrer Salze umwandelt.

30

17. Verbindungen der Formel I nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 15 als Inhibitoren des Koagulationsfaktors Xa.

18. Verbindungen der Formel I nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 15 als Inhibitoren des Koagulationsfaktors VIIa.

35

- 5 19. Arzneimittel, enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel I nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15 und/oder ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen, sowie gegebenenfalls Träger- und/oder Hilfsstoffe.
- 10 20. Arzneimittel enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15 und/oder ihre pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen, und mindestens einen weiteren Arzneimittelwirkstoff.
- 15 21. Verwendung von Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15 und/oder ihre physiologisch unbedenklichen Salze und Solvate zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Thrombosen, myocardialen Infarkt, Arteriosklerose, Entzündungen, Apoplexie, Angina pectoris, Restenose nach
20 Angioplastie, Claudicatio intermittens, Migräne, Tumoren, Tumorerkrankungen und/oder Tumormetastasen.
- 25 22. Set (Kit), bestehend aus getrennten Packungen von
(a) einer wirksamen Menge an einer Verbindung der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15 und/oder ihrer pharmazeutisch verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich deren Mischungen in allen Verhältnissen,
30 und
(b) einer wirksamen Menge eines weiteren Arzneimittelwirkstoffs.
- 35 23. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15 und/oder ihrer pharmazeutisch

verwendbaren Derivate, Solvate und Stereoisomere, einschließlich
deren Mischungen in allen Verhältnissen,
zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Thrombosen,
myocardialen Infarkt, Arteriosklerose, Entzündungen, Apoplexie,
Angina pectoris, Restenose nach Angioplastie, Claudicatio
intermittens, Migräne, Tumoren, Tumorerkrankungen und/oder
Tumormetastasen,
in Kombination mit mindestens einem weiteren Arzneimittelwirkstoff.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/10400

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61K31/17 A61K31/381 A61K31/5377 C07D413/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61K C07D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, MEDLINE, BIOSIS, CHEM ABS Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
E	WO 03 093235 A (MERCK PATENT GMBH) 13 November 2003 (2003-11-13) the whole document	1-23
A	WO 02 48099 A (MERCK PATENT GMBH) 20 June 2002 (2002-06-20) cited in the application the whole document	1-23
X	WO 00 26203 A (PHARMACIA & UPJOHN SPA) 11 May 2000 (2000-05-11) vgl. insbesondere Verbindung 117 the whole document	1,2,4-7, 19-23
A	WO 96 10022 A (ZENECA LTD) 4 April 1996 (1996-04-04) cited in the application the whole document	1-23



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 January 2004

Date of mailing of the international search report

10/02/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Elliott, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/10400

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 03093235	A	13-11-2003	DE 10218974 A1	27-11-2003
			WO 03093235 A1	13-11-2003
WO 0248099	A	20-06-2002	DE 10063008 A1	20-06-2002
			AU 2188102 A	24-06-2002
			CA 2431766 A1	20-06-2002
			CZ 20031773 A3	12-11-2003
			WO 0248099 A1	20-06-2002
			EP 1341755 A1	10-09-2003
			NO 20032695 A	13-06-2003
			SK 8292003 A3	07-10-2003
WO 0026203	A	11-05-2000	AU 1044700 A	22-05-2000
			BR 9914868 A	03-07-2001
			CA 2347060 A1	11-05-2000
			CN 1325390 T	05-12-2001
			CZ 20011413 A3	12-09-2001
			WO 0026203 A1	11-05-2000
			EP 1124811 A1	22-08-2001
			HU 0104167 A2	28-03-2002
			JP 2002528538 T	03-09-2002
			NO 20012058 A	28-06-2001
			NZ 510967 A	31-10-2003
			PL 347506 A1	08-04-2002
			SK 4752001 A3	05-02-2002
			US 2003187040 A1	02-10-2003
			ZA 200102869 A	10-10-2001
WO 9610022	A	04-04-1996	AT 168685 T	15-08-1998
			AU 696491 B2	10-09-1998
			AU 3530795 A	19-04-1996
			BR 9509045 A	30-09-1997
			CA 2197471 A1	04-04-1996
			CZ 9700893 A3	16-07-1997
			DE 69503647 D1	27-08-1998
			DE 69503647 T2	14-01-1999
			DK 783500 T3	26-04-1999
			EP 0783500 A1	16-07-1997
			ES 2119472 T3	01-10-1998
			WO 9610022 A1	04-04-1996
			HU 77769 A2	28-08-1998
			JP 10506122 T	16-06-1998
			NO 971415 A	22-05-1997
			NZ 292983 A	23-12-1998
			PL 319430 A1	04-08-1997
			SK 38597 A3	10-09-1997
			US 6225309 B1	01-05-2001
			US 2002119968 A1	29-08-2002
			US 5965559 A	12-10-1999
			ZA 9508085 A	24-04-1996

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/10400

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 A61K31/17 A61K31/381 A61K31/5377 C07D413/12

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61K C07D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, MEDLINE, BIOSIS, CHEM ABS Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
E	WO 03 093235 A (MERCK PATENT GMBH) 13. November 2003 (2003-11-13) das ganze Dokument	1-23
A	WO 02 48099 A (MERCK PATENT GMBH) 20. Juni 2002 (2002-06-20) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-23
X	WO 00 26203 A (PHARMACIA & UPJOHN SPA) 11. Mai 2000 (2000-05-11) vgl. insbesondere Verbindung 117 das ganze Dokument	1,2,4-7, 19-23
A	WO 96 10022 A (ZENECA LTD) 4. April 1996 (1996-04-04) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-23



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

14. Januar 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

10/02/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Elliott, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/10400

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 03093235 A	13-11-2003	DE 10218974 A1	27-11-2003
		WO 03093235 A1	13-11-2003
WO 0248099 A	20-06-2002	DE 10063008 A1	20-06-2002
		AU 2188102 A	24-06-2002
		CA 2431766 A1	20-06-2002
		CZ 20031773 A3	12-11-2003
		WO 0248099 A1	20-06-2002
		EP 1341755 A1	10-09-2003
		NO 20032695 A	13-06-2003
		SK 8292003 A3	07-10-2003
WO 0026203 A	11-05-2000	AU 1044700 A	22-05-2000
		BR 9914868 A	03-07-2001
		CA 2347060 A1	11-05-2000
		CN 1325390 T	05-12-2001
		CZ 20011413 A3	12-09-2001
		WO 0026203 A1	11-05-2000
		EP 1124811 A1	22-08-2001
		HU 0104167 A2	28-03-2002
		JP 2002528538 T	03-09-2002
		NO 20012058 A	28-06-2001
		NZ 510967 A	31-10-2003
		PL 347506 A1	08-04-2002
		SK 4752001 A3	05-02-2002
		US 2003187040 A1	02-10-2003
		ZA 200102869 A	10-10-2001
WO 9610022 A	04-04-1996	AT 168685 T	15-08-1998
		AU 696491 B2	10-09-1998
		AU 3530795 A	19-04-1996
		BR 9509045 A	30-09-1997
		CA 2197471 A1	04-04-1996
		CZ 9700893 A3	16-07-1997
		DE 69503647 D1	27-08-1998
		DE 69503647 T2	14-01-1999
		DK 783500 T3	26-04-1999
		EP 0783500 A1	16-07-1997
		ES 2119472 T3	01-10-1998
		WO 9610022 A1	04-04-1996
		HU 77769 A2	28-08-1998
		JP 10506122 T	16-06-1998
		NO 971415 A	22-05-1997
		NZ 292983 A	23-12-1998
		PL 319430 A1	04-08-1997
		SK 38597 A3	10-09-1997
		US 6225309 B1	01-05-2001
		US 2002119968 A1	29-08-2002
		US 5965559 A	12-10-1999
		ZA 9508085 A	24-04-1996